



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
COORDINACIÓN DE FÍSICA

**EFFECTOS DE LA DENSIDAD DE ENERGÍA GRAVITACIONAL SOBRE
LA VELOCIDAD DE LA LUZ: VERIFICACIÓN EXPERIMENTAL DE LA
HIPÓTESIS DE CÉSPEDES-CURÉ**

Por
María Laura Rojas González

TRABAJO DE GRADO

Presentado ante la ilustre Universidad Simón Bolívar
como requisito requisito parcial para optar al título de
Licenciado en física

Sartenejas, Junio de 2026

M. ROJAS
2026

EFECTOS DE LA DENSIDAD DE ENERGÍA
GRAVITACIONAL SOBRE LA VELOCIDAD DE LA LUZ:
VERIFICACIÓN EXPERIMENTAL DE LA HIPÓTESIS DE
CÉSPEDES-CURÉ

USB
FÍSICA



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
COORDINACIÓN DE FÍSICA

**EFFECTOS DE LA DENSIDAD DE ENERGÍA GRAVITACIONAL SOBRE
LA VELOCIDAD DE LA LUZ: VERIFICACIÓN EXPERIMENTAL DE LA
HIPÓTESIS DE CÉSPEDES-CURÉ**

Por
María Laura Rojas González

Realizado con la asesoría de:

Dr. Eduardo Greaves

TRABAJO DE GRADO

Presentado ante la ilustre Universidad Simón Bolívar
como requisito requisito parcial para optar al título de
Licenciado en física

Sartenejas, Junio de 2026

Página reservada para el acta de evaluación

DEDICATORIA

Debe ser elaborada bajo las mismas normas del desarrollo del trabajo y mismo tipo de letra seleccionado (tamaño 12).

Dedicado a la Universidad Simón Bolívar y a su comunidad universidad.

AGRADECIMIENTOS

Debe ser elaborada bajo las mismas normas del desarrollo del trabajo y el mismo tipo de letra seleccionado (tamaño 12).

RESUMEN

Es una exposición clara del tema tratado en el trabajo.

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA	iii
AGRADECIMIENTOS	iv
RESUMEN	v
ÍNDICE GENERAL	vi
ÍNDICE DE FIGURAS	ix
ÍNDICE DE TABLAS	x
LISTA DE ACRÓNIMOS	xi
NOTACIÓN MATEMÁTICA	xii
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I: HIPÓTESIS DE CÉSPEDES-CURÉ	4
1.1. Introducción	4
1.2. Densidad de Energía	5
1.3. Propagación de la densidad de energía	6
1.4. Antecedentes y justificación	7
1.4.1. Pioneer Anomaly	7
1.4.2. Flyby Anomaly	11
1.4.3. Análisis de medidas previas de la velocidad de la luz y aplicación de HCC sobre cualquier punto en la Tierra	14
1.4.3.1. Aplicación sobre cualquier punto en la Tierra	14
1.5. Resultados esperados	16
1.6. Implicaciones de la HCC	17
CAPÍTULO II: EXPERIMENTO I: MEDICIÓN DIRECTA DE LA VE- LOCIDAD DE LA LUZ	20
2.1. Introducción	20
2.2. Método experimental	20
2.2.1. Materiales	20
2.2.2. Procedimiento experimental	21

2.3.	Análisis de datos	22
2.4.	Resultados	23
2.4.1.	Mejoras del método experimental	24
2.5.	Cálculo de la precisión necesaria	26
CAPÍTULO III: EXPERIMENTO II: MEDICIÓN INDIRECTA USANDO UN CIRCUITO RESONANTE		29
3.1.	Fundamentos teóricos: Electrodinámica y Resonancia	29
3.1.1.	Factor de calidad Q	32
3.2.	Planteamiento del procedimiento experimental	32
3.2.1.	Análisis de la respuesta en serie y simulaciones de sensibilidad . . .	33
3.2.2.	Alternativa de medición: Configuración en paralelo	35
3.2.2.1.	Factor Q para circuito en paralelo	36
3.3.	Arquitectura del montaje experimental: módulos y su interacción	37
3.3.1.	Módulo generador	37
3.3.2.	Módulo de lectura	38
3.3.3.	Módulo de automatización	40
3.3.4.	Módulo estabilizador	40
3.4.	Experimento RLC en paralelo	44
3.4.1.	Procedimiento experimental	44
3.4.2.	Resultados	45
3.5.	Experimento RLC en Serie	46
3.5.1.	Procedimiento experimental	46
3.5.2.	Resultados	49
3.6.	Cálculo de la precisión necesaria: Ajuste de la curva por ODR	50
3.7.	Propuestas de mejoras	52
3.7.1.	Aplicación de la corriente por inducción	52
3.7.2.	Uso de Red pitaya	52
3.7.2.1.	Simplificar más el circuito	54
3.7.3.	Pulso	57
CAPÍTULO IV: EXPERIMENTOS PROPUESTOS		58
4.1.	Circuito LC en el espacio	58
4.2.	Medición de la velocidad de la luz con gran precisión	58
CONCLUSIONES		60
REFERENCIAS		62
APÉNDICE A: CÓDIGO ARDUINO		65
A.1.	Librerías y configuración de pines	65
A.2.	Inicialización	65
A.3.	Ciclo principal	66

APÉNDICE B: TRATAMIENTO DE LOS DATOS CON PYTHON	67
B.1. Programa de control del Arduino	67
B.2. Programa de ajuste de la curva	68
B.2.1. Función de ajuste	68
B.2.2. Estimación automática de parámetros iniciales	68
B.2.3. Ajuste y estimación de incertidumbres con <code>curve_fit</code>	69
APÉNDICE C: ESQUEMÁTICO COMPLETO DEL CIRCUITO RESO-	
NANTE EN SERIE	70
APÉNDICE D: MATEMÁTICA DETRÁS DEL AJUSTE POR ODR	72
D.1. ODR — Regresión Ortogonal de Distancias: ¿cómo funciona?	72
D.1.1. Ajuste de β	73
D.2. Confiabilidad del resultado del ODR	75
D.2.1. Elementos del Jacobiano	76
D.2.1.1. Consideraciones	77
D.2.2. Matriz final de $\mathbb{J}^T W \mathbb{J}$	77
D.2.3. Aplicando el complemento de Schur	79

ÍNDICE DE FIGURAS

2.4.	Gráfica de los puntos encontrados para cada medida realizada.	25
2.5.	Gráfica de los puntos encontrados la medición realizada después de aplicar las mejoras, en ambas gráficas se incluyen las barras de error.	26
3.1.	Comportamiento del factor Q según la resistencia en el circuito [26].	32
3.2.	Circuito RLC en serie planteado por la referencia [2].	33
3.3.	Curvas $I(f)$ para las tres locaciones.	34
3.4.	Detalle de la curva $I(f)$	35
3.5.	Esquema básico de circuito RLC en paralelo.	35
3.6.	Esquema de las partes del experimento y sus relaciones.	37
3.7.	Esquemático de la etapa amplificadora de voltaje perteneciente al Amplificador 1 del módulo generador.	38
3.8.	Esquemático del “rectificador” perteneciente al módulo de lectura.	39
3.9.	Esquemático del amplificador 2 perteneciente al módulo de lectura.	39
3.10.	Esquemático del circuito autónomo que regula la temperatura.	41
3.11.	Foto del circuito autónomo que regula la temperatura.	41
3.12.	Gráficas del comportamiento de la temperatura exterior (ambiente) e interior (regulada por el circuito estabilizador).	43
3.13.	Esquemático de la etapa amplificadora de potencia perteneciente al Amplificador 1, en el montaje en paralelo.	44
3.14.	Foto de experimento RLC en paralelo.	44
3.15.	Esquemático de todo el circuito del experimento RLC en paralelo.	45
3.16.	Gráficas de los barridos de frecuencia con mejores resultados del experimento en paralelo, incluye los datos originales y la curva ajustada.	46
3.19.	Fotos de los dos principales prototipos elaborados con el circuito en serie.	48
3.21.	Dos barridos con las mismas características realizados consecutivamente con minutos de diferencia.	50
C.1.	Diagrama esquemático completo del prototipo conectado en serie diseñado en KiCad.	71

ÍNDICE DE TABLAS

1.1.	Distancias al Sol y a la Tierra con los puntos de entrada y salida calculados, predicciones usando (1.38) de los valores de Flyby Anomaly para Galileo I (diciembre de 1990) y NEAR (enero de 1998). Tabla 2 de Graves y colaboradores [15].	13
1.2.	Mediciones de c en diferentes épocas usando geodímetro y láser, y los valores asociados de gravedad absoluta medida en el sitio de las observaciones, tabla 1 de Ramdani [20].	15
1.3.	Valores de gravedad y velocidad de la luz esperada en diferentes localidades, señalando en azul los dígitos diferentes entre ellos.	17
2.1.	Valores de pendiente y su error para cada medida realizada.	24
2.2.	Valores de pendiente junto al error porcentual con respecto al valor aceptado de c , para la medida realizada después de las mejoras al método experimental.	26
3.1.	Estimaciones de la frecuencia de resonancia de un circuito RLC según Hipótesis de Céspedes-Curé (HCC) en las tres localidades planteadas. . . .	31
3.2.	Valores de los parámetros de ajuste de una curva lorentziana para el primer y segundo barrido del experimento en paralelo.	46
3.3.	Valores de los parámetros de ajuste de una curva lorentziana para el barrido del experimento en serie.	49
3.4.	Comparativa técnica entre la plataforma Red Pitaya [21] y el generador AD9833 [3].	53

LISTA DE ACRÓNIMOS

ADC Convertidor analógico digital

C Capacitancia

c Velocidad de la luz

HCC Hipótesis de Céspedes-Curé

JCC Jorge Céspedes-Curé

L Inductancia

ODR Distancia de regresión ortogonal

PCB Placa de circuito impreso

R Resistencia

USB Universidad Simón Bolívar

NOTACIÓN MATEMÁTICA

A	Parámetro de ajuste en función de Lorentz, constante de amplitud
A_c	Área de las placas en un condensador de placas paralelas
C	Capacitancia
c	Velocidad de la luz
c, c_E	Velocidad de la luz en la superficie de la tierra, valor aceptado actual 299792458 m/s
c_i	Velocidad de la luz en un punto i de la tierra
d	Distancia entre las placas de un capacitor
f	Frecuencia
f_0	Frecuencia de resonancia
G	Constante de gravitación universal
g_i	Aceleración de la gravedad local en un punto i de la tierra
I	Corriente eléctrica
K_e	Constante de Coulomb
k	Constante en la Hipótesis de Céspedes-Curé
k_0	Constante de proporción entre f_0 y c
L	Inductancia
M	Masa
M_E	Masa de la Tierra
M_S	Masa del Sol
n	Índice de refracción (capítulo 1). Número de datos (capítulo 3)
$offset$	Parámetro de ajuste en función de Lorentz, línea de base o desplazamiento vertical
Q	Factor de calidad en circuito resonante
Q	Carga eléctrica
R	Resistencia
r	Distancia radial
t	Tiempo
V	Voltaje
Z	Impedancia
γ	Parámetro de ajuste en función de Lorentz, ancho a media altura
Δt	Diferencia de tiempo o desfase entre dos señales del láser
Δx	Diferencia de camino entre los dos haces
ϵ_0	Permitividad eléctrica
λ	Longitud de onda
μ_0	Permeabilidad magnética
ω	Frecuencia angular
ρ	Densidad de energía

ρ^*	Densidad de energía gravitacional debida a las estrellas lejanas
ρ_E	Densidad de energía gravitacional en la superficie de la tierra
ρ_s	Densidad de energía gravitacional debida al sol

INTRODUCCIÓN

En 1905, Albert Einstein publicó la Teoría de la Relatividad Especial, la cual revolucionó la física con dos postulados simples: las leyes de la física son iguales para todos los observadores inerciales, y la luz viaja a una velocidad constante en el vacío. Las implicaciones de estos fueron enormes y llegaron a muchas ramas de la ciencia; por ejemplo, permitió calcular las velocidades de objetos astronómicos mediante el efecto Doppler. Este efecto ya era conocido en ese entonces por su versión sonora, donde si la fuente se acerca o se aleja se puede percibir un cambio en la frecuencia del sonido, haciéndolo más agudo o más grave. Este fenómeno fue fácilmente extrapolado a la luz, donde ahora el cambio de la frecuencia se ve como un cambio en el color: un corrimiento hacia el rojo o al azul. Al conocer la velocidad de la luz, la frecuencia de la señal emitida y la diferencia de dicha frecuencia con respecto a la detectada, es posible conocer la velocidad de desplazamiento de la fuente en dirección radial. Otra implicación de la velocidad de la luz constante está en la actual definición del metro, pues se estableció como la distancia que recorre la luz en un cierto tiempo, convirtiéndolo así en una unidad de distancia que se puede usar universalmente.

La física ha tomado la relatividad de Einstein como una base sobre la cual construir y dar explicación a nuevos fenómenos por más de un siglo, y esto, aunque cómodo, no es lo que ocurre históricamente en la ciencia. El método científico nos lleva constantemente a repasar y reescribir las explicaciones básicas cuando llega un nuevo fenómeno que ya no se puede describir con esas reglas, esos cambios de paradigma son necesarios para el avance del conocimiento humano. Con ese espíritu, este trabajo busca indagar en la idea de un espacio cósmico que no está del todo vacío, sino que funciona como un medio energético capaz de hacer que la velocidad de la luz flutue según las propiedades de su entorno local, y con ello dar una explicación a algunos de los más fascinantes fenómenos de la astronomía moderna.

La hipótesis medular del presente trabajo es una propuesta por Jorge Céspedes-Curé en 2002, en su libro *Einstein on Trial or Metaphysical Principles of Natural Philosophy* [10], que dice que la velocidad de la luz c depende de la densidad de energía total del espacio ρ como $c = k/\sqrt{\rho}$, aquí la ρ es la suma de las contribuciones de los campos electromagnético

y gravitacional, y k una constante. Este nuevo enfoque ya permitió explicar en 2007 la anomalía de las sondas Pioneer [14] y en 2020 la anomalía en la maniobra de asistencia gravitacional para los casos de sobrevuelo cercano [15]. La primera, Pioneer Anomaly, consiste en una desaceleración de origen desconocido que presentaron las sondas Pioneer 10 y 11 al salir del sistema solar; la explicación propuesta es que la disminución del tiempo de viaje de la señal, debido a una densidad de energía gravitacional progresivamente menor a medida que la nave se aleja, provoca una desaceleración aparente cuando se utiliza el efecto doppler como medidor de la velocidad. El segundo caso, conocido como Flyby anomaly, consiste en desfases inesperados en las energías cinéticas de las naves entre la entrada y la salida de la maniobra, esto se llegó a observar en varias sondas como en Cassini y Galileo; la explicación propuesta pasa de nuevo por el efecto doppler pero también por la asimetría entre los puntos de medida (entrada y salida) y el sistema Tierra-Sol, que origina valores de ρ diferentes en cada punto.

Siendo la Hipótesis de Céspedes-Curé (HCC) una idea poco explorada de forma directa, el presente trabajo busca hacer un aporte en su verificación mediante el diseño, caracterización y evaluación de metodologías experimentales, que sean capaces de registrar variaciones en la Velocidad de la luz (c) inducidas por la densidad de energía gravitacional en la superficie terrestre. De acuerdo con las predicciones teóricas de la HCC, las diferencias esperadas en el valor de c entre localidades con potenciales gravitacionales contrastantes (como el campus de Sartenejas de la Universidad Simón Bolívar (USB), el Teleférico de Caracas y Carmen de Uria) se manifiestan únicamente a partir de la novena cifra significativa. Esto impone un desafío metrológico monumental: para corroborar o refutar empíricamente la hipótesis, cualquier sistema de medición debe poseer una precisión límite inferior a ± 1 m/s.

Para abordar este reto, en esta investigación se plantearon y desarrollaron dos intentos experimentales fundamentados en principios físicos independientes: El primer intento (Experimento I: medida directa): Consistió en la caracterización directa de la velocidad de propagación de un haz electromagnético en el espacio libre. Se implementó un montaje basado en la modulación en alta frecuencia de un láser de He-Ne y la medición del desfase temporal (Δt) de la señal sinusoidal en función de la diferencia de camino óptico (Δx) utilizando un osciloscopio digital. El planteamiento del problema en esta vía radica en determinar si, mediante el refinamiento del alineamiento óptico y la optimización de algoritmos de regresión en Python, es factible alcanzar con instrumentación convencional las resoluciones de escala de decenas de nanómetros y de femtosegundos que se requieren para resolver la novena cifra de la velocidad de la luz.

El segundo intento (Experimento II: medida indirecta): Surgió como una alternativa

electrodinámica para inferir la variación de la velocidad de la luz a través de las propiedades dieléctricas del vacío (ϵ_0) mediante la relación de Maxwell $c = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$. Para ello, se diseñó y construyó un equipo físico basado en circuitos resonantes RLC (evaluando configuraciones en serie y paralelo) acoplados a módulos de generación estable y estabilización térmica activa. La problemática en este segundo enfoque consiste en controlar el factor de calidad Q del resonador y mitigar el ruido térmico y las capacidades parásitas del circuito, con el fin de verificar si es posible estabilizar y caracterizar el pico de la frecuencia de resonancia (f_0) con la sensibilidad infinitesimal necesaria para registrar la influencia del entorno gravitacional.

A partir de la complementariedad de ambos esquemas de medición, se postula la hipótesis implícita del presente proyecto de grado: si la densidad de energía gravitacional local altera las propiedades del vacío de acuerdo con la relación teórica de Céspedes-Curé, entonces la velocidad de propagación de un haz de luz modulado medida por vía directa óptica, así como la frecuencia de resonancia de un circuito tanque RLC blindado y térmicamente estable, exhibirán alteraciones sistemáticas y medibles de manera correlacionada con el gradiente de potencial gravitatorio terrestre al ser evaluadas en diferentes altitudes de la superficie de la Tierra.

Para cumplir lo anterior este trabajo se organiza con cuatro capítulos principales. El capítulo I es una explicación detallada de la HCC y su origen, las anomalías de las Pioneer y Flyby, y desarrolla el cálculo de las predicciones de c en cada localidad. El capítulo II expone la implementación del experimento I de medida directa y los resultados obtenidos. En el capítulo III se explica la bases teóricas en el marco de la electrodinámica, la arquitectura y construcción de dos versiones del experimento II, junto con los resultados y propuestas de mejoras. El capítulo IV plantea dos experimentos adicionales. Se incluyen además 4 apéndices con mayor detalle sobre el experimento II en cuanto a la parte de programación informática (apéndice A), el tratamiento estadístico de los datos (apéndice B), montaje electrónico (apéndice C) y matemática involucrada (apéndice D).

CAPÍTULO I

HIPÓTESIS DE CÉSPEDES-CURÉ

En este capítulo se hará un repaso por las bases teóricas que llevaron a Jorge Céspedes-Curé a plantear su hipótesis. También se repasan tres trabajos previos que presentan cada uno un fenómeno cuyo origen puede explicarse con la hipótesis de Céspedes-curé, estos son: la anomalía de las sondas Pioneer (Pioneer anomaly) y la anomalía de sobrevuelo (Flyby anomaly) estudiadas por Greaves y colaboradores en las publicaciones [14] y [15] respectivamente; y por último, la relación entre los datos históricos de la velocidad de la luz con el valor local de la gravedad, señalado por Ramdani [20]. Así mismo en este capítulo se desarrolla la expresión matemática que permite aplicar la hipótesis de Céspedes-Curé sobre cualquier punto de la superficie terrestre y se aplica sobre las localidades a estudiar en el presente trabajo. Para finalizar el capítulo, se hace un repaso por algunas de las implicaciones que tendría la hipótesis de demostrarse cierta.

1.1. Introducción

En su libro *Einstein on Trial or Metaphysical Principles of Natural Philosophy* [10], el profesor en física Jorge Céspedes-Curé (JCC) presenta muchas ideas que permiten replantear algunos conocimientos de la física moderna. La más destacada de las ideas es la existencia de un medio energético cósmico que se sustenta en la presencia de campos eléctricos, magnéticos y gravitacionales, principalmente de estos últimos ya que debido a su alcance macroscópico se podría decir que en todo punto del universo se percibe al menos un campo gravitacional. En lugar de trabajar con los valores del campo, JCC propone utilizar la densidad de energía ya que la energía es, en sí misma, siempre la misma sin importar su origen.

1.2. Densidad de Energía

La densidad de energía debida a un campo eléctrico es bien conocida, sin embargo, debido a las similitudes entre la ley de Coulomb y la ley de gravitación universal de Newton es posible, siguiendo los mismos pasos que con la primera, encontrar una densidad de energía para la segunda [1]. Recordemos que el campo eléctrico a una distancia r de la carga Q que lo genera está dado por

$$E(r) = \frac{K_e Q}{r^2} \quad (1.1)$$

mientras que K_e es la constante de Coulomb dada por

$$K_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \quad (1.2)$$

Donde ϵ_0 es la permitividad eléctrica del vacío. La densidad de energía debida a este campo eléctrico es entonces

$$\rho_e = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 = \frac{E^2}{8\pi K_e} \quad (1.3)$$

Si por otro lado consideramos el campo gravitacional en un punto a una distancia r debido a una masa M tenemos

$$g = \frac{GM}{r^2} \quad (1.4)$$

La cual es una expresión similar a (1.1), solo que en este caso el papel de la constante de Coulomb lo cumple la constante de gravitación universal G . Si tomamos (1.3) y sustituimos los parámetros por sus análogos gravitacionales obtenemos

$$\rho_g = \frac{g^2}{8\pi G} \quad (1.5)$$

si sustituimos el campo gravitacional entonces obtenemos una expresión que depende de la distancia

$$\rho_g = \frac{GM^2}{8\pi r^4} \quad (1.6)$$

La cual es la ecuación que usa Céspedes-Curé en su libro (justamente la 5-1 [10]). Así mismo, JCC nos dice que si se considera la densidad de energía para un punto dentro de la galaxia y cercano a un cierto cuerpo de masa M , por ejemplo, un planeta, se debe considerar la densidad de energía gravitacional debida a las estrellas lejanas ρ_* , de modo que la densidad total está dada por

$$\rho = \rho * + \frac{GM^2}{8\pi r^4} \quad (1.7)$$

donde r es la distancia al planeta. Si por otro lado se está llevando a cabo un experimento electromagnético en un laboratorio en la Tierra, la densidad de energía está dada por

$$\rho = \rho * + \frac{GM^2}{8\pi r^4} + \frac{1}{2}\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \frac{1}{2}\mathbf{B} \cdot \mathbf{H} \quad (1.8)$$

es decir, se debe considerar las contribuciones de los campos gravitatorios de las estrellas lejanas y de la Tierra, además de los campos eléctrico y magnético, donde se usa la expresión antes vista (1.3) y su versión magnética $\rho_M = B^2/(2 \cdot \mu_0)$. Recordemos que los vectores involucrados son $\mathbf{E}$ campo eléctrico, $\mathbf{D}$ vector de desplazamiento eléctrico, ya que se asume que no hay un medio polarizado, $\mathbf{B}$ campo magnético y su intensidad $\mathbf{H}$.

1.3. Propagación de la densidad de energía

Céspedes-Curé explica en su libro que, bajo el marco planteado antes, las ondas electromagnéticas son la propagación de la densidad de energía en el medio energético, a continuación un repaso matemático de su justificación para esta afirmación, el cual proviene de la página 166 de su libro [10].

Consideremos un experimento dentro de un laboratorio terrestre, si tomamos la derivada parcial de la densidad de energía (1.8), los primeros dos términos se anulan. Si además se consideran las relaciones $\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E}$, y $\mathbf{H} = \mathbf{B}/\mu_0$ se tiene

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \quad (1.9)$$

Al tomar nuevamente la derivada parcial con respecto al tiempo de (1.9) se obtiene

$$\frac{\partial^2 \rho}{\partial t^2} = c^2 \nabla \cdot \{\mathbf{D} \times (\nabla \times \mathbf{E}) + \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{H})\} \quad (1.10)$$

en donde se usó la relación

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \quad (1.11)$$

Por otro lado, si se calcula el gradiente de la ecuación 1.8 se obtiene

$$\nabla \rho = \mathbf{D} \times (\nabla \times \mathbf{E}) + \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{H}) + \mathbf{T} \quad (1.12)$$

donde $\mathbf{T} = (\mathbf{D} \cdot \nabla)\mathbf{E} + (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{H}$ el cual puede ser relacionado con el tensor de estrés de

Maxwell. Si ahora se toma la divergencia de la expresión anterior se tiene

$$\nabla^2 \rho = \nabla \cdot \{ \mathbf{Dx}(\nabla \mathbf{xE}) + \mathbf{Bx}(\nabla \mathbf{xH}) \} + \nabla \cdot \mathbf{T} \quad (1.13)$$

finalmente combinamos las ecuaciones 1.10 y 1.13 para obtener

$$\nabla^2 \rho - c^{-2} \frac{\partial^2 \rho}{\partial t^2} = \nabla \cdot \mathbf{T} \quad (1.14)$$

esta es la ecuación inhomogénea de D'Alembert, la cual nos dice que la densidad de energía se propaga como una onda longitudinal de velocidad igual a la velocidad de la luz, así Céspedes-Curé se basa en lo anterior para afirmar que las ondas electromagnéticas son ondas de densidad de energía. Es el mismo autor el que reconoce que en el caso de una onda electromagnética emitida en la Tierra y que se propaga en el espacio exterior, la ecuación anterior no se aplica, ya que los términos relacionados con la densidad de energía gravitatoria que se descartaron en la ecuación 1.8 varían en el tiempo y por lo tanto adquieren relevancia.

Ecuaciones de ondas análogas a (1.14) han sido aplicadas y estudiadas en otros contextos, como ondas a lo largo de una varilla sólida o de columnas de líquido [13]; por lo cual JCC propone un análogo de esos fenómenos físicos bien conocidos con la densidad de energía al decir que

$$c = \frac{k}{\sqrt{\rho}} \quad (1.15)$$

donde k es una constante. Esta expresión (1.15) es a lo que nos referiremos de ahora en adelante como Hipótesis de Céspedes-Curé (HCC), y será el objeto central de este estudio.

1.4. Antecedentes y justificación

Primero, es importante resaltar que ya existen algunos trabajos previos que funcionan como respaldo de la HCC, de los cuales se hará un breve repaso a continuación.

1.4.1. Pioneer Anomaly

Las sondas Pioneer 10 y Pioneer 11 fueron lanzadas al espacio a principios de los años setenta para estudiar Júpiter y Saturno respectivamente; una vez terminado su encuentro con los gigantes gaseosos se alejaron del sistema solar para adentrarse en el espacio interestelar. Las comunicaciones entre las sondas y la Tierra se realizaban mediante estaciones

en Tierra que pertenecen a la Red de Espacio Profundo (DSN por sus siglas en inglés) de la cual se emite una señal de frecuencia conocida, esta llega a la sonda y la sonda la reemite de vuelta a la Tierra; entre otras cosas este proceso permite conocer mediante efecto Doppler la velocidad de la sonda [6].

En 1998, Anderson y colaboradores [5] publican su hallazgo: para distancias mayores a 20 UA ambas sondas presentan una aceleración constante en dirección al Sol que no concuerda con el comportamiento esperado. Los valores de la anomalía encontrada son $(8.09 \pm 0.20) \times 10^{-8} \text{cm/s}^2$ para la Pioneer 10 y $(8.56 \pm 0.15) \times 10^{-8} \text{cm/s}^2$ para la Pioneer 11, donde no se halló una variación de esta magnitud con la distancia, dentro de una sensibilidad de $2 \times 10^{-8} \text{cm/s}^2$ para rango de 40 a 60 UA.

En una posterior publicación, Anderson y colaboradores [6] buscan dar explicación a esta aceleración anómala considerando tres tipos de orígenes: sistemáticos externos a la sonda, como viento solar, presión de radiación, influencia gravitatoria adicional, materia oscura, etc; sistemáticos internos a la sonda, como fuga de gas de los propulsores, calor de los Generadores Termoeléctricos de Radioisótopos (RTGs) reflejado en la sonda, entre otros; y por último, sistemáticos computacionales, en donde se engloban problemas de modelado, etc. Un resumen de las magnitudes estimadas de cada una de las causas planteadas se encuentra en la tabla II de su publicación del 2002 [6], lo más destacable de la misma es que la suma de todas las causas lleva a un cambio de la aceleración de $(0.9 \pm 1.33) \times 10^{-8} \text{cm/s}^2$, lo cual no justifica la anomalía observada.

Recordemos que la velocidad fue calculada mediante efecto Doppler usando la convención de que la luz viaja a la misma velocidad, el valor constante c , durante todo el trayecto, por lo tanto es posible considerar que la anomalía en la aceleración de las sondas Pioneer sea debida a la HCC; justo así lo analiza Greaves en su artículo de 2007 [14], a continuación un repaso del mismo.

El efecto Doppler nos dice que si la nave se mueve con velocidad v relativa a la estación que recibe la frecuencia f , entonces dicha frecuencia recibida se aleja de la frecuencia original f_i emitida por la nave en la siguiente cantidad:

$$\Delta f = f_i - f = f_i \left(\frac{v}{c} \right) \quad (1.16)$$

como se explicó antes, en realidad la señal originada en la Tierra, frecuencia f_E , era recibida y retransmitida por la sonda Pioneer para llegar de nuevo a la Tierra, es decir, que existía un doble efecto Doppler. En este caso el cambio entre la frecuencia recibida f y emitida por la Tierra es

$$\Delta f = f_E - f = f_E \left(\frac{2v}{c} \right) \quad (1.17)$$

Para el caso de una nave que se aleja del Sol hacia el espacio profundo, la velocidad v no será una constante ya que la nave experimenta la fuerza gravitacional del Sol, lo que le induce una aceleración de $a = GM_S/r_S^2$ en dirección radial hacia el Sol, donde M_S es la masa del Sol y r_S la distancia de la nave a su centro. Así mismo, es posible considerar la aceleración debida a la Tierra, de modo que la velocidad de la nave es

$$v = v_0 - \left(\frac{GM_S}{r_S^2} \right) t - \left(\frac{GM_E}{r_E^2} \right) t \quad (1.18)$$

donde M_E es la masa de la Tierra, r_E la distancia de la nave al centro de la Tierra y v_0 la velocidad en $t = 0$. Para un punto lejano del Sol la HCC nos dice que la velocidad de la luz allí será

$$c' = \frac{k}{\sqrt{\rho * + \rho_{S.Lejos} + \rho_{E.Lejos}}} \quad (1.19)$$

El valor aceptado de c es la velocidad de la luz afectada por la densidad gravitacional del Sol a 1 UA y la de la Tierra en su superficie. Asignamos el índice de refracción $n = 1$ al espacio vacío cerca de la Tierra, y n' al índice lejos del Sol. La ecuación 1.19 implica que c' aumenta al alejarse del Sol, y como $n' = c/c'$ entonces $n' < 1$. Para c podemos escribir una expresión similar a (1.19) usando las densidades de energía en la Tierra, de modo que

$$n' = \frac{\sqrt{\rho * + \rho_{S.Lejos} + \rho_{E.Lejos}}}{\sqrt{\rho * + \rho_{S.1UA} + \rho_E}} \quad (1.20)$$

Si consideramos en el efecto Doppler que en la región en la que se encuentra la sonda la velocidad de la luz es c' tenemos que la ecuación 1.17 es

$$\Delta f' = f_E - f' = f_E \left(\frac{2v}{c'} \right) \quad (1.21)$$

donde la prima indica que la variable está sujeta a que la velocidad de la luz es c' . Si también consideramos que la velocidad cambia en el tiempo según la ecuación 1.18 tenemos

$$\Delta f' = 2f_E \left(v_0 - \left(\frac{GM_S}{r_S^2} \right) t - \left(\frac{GM_E}{r_E^2} \right) t \right) \frac{n'}{c} \quad (1.22)$$

La tasa de cambio de la señal desplazada es

$$\frac{d\Delta f'}{dt} = -\frac{2f_E}{c}n'G\left(\frac{M_S}{r_S^2} - \frac{M_E}{r_E^2}\right) \quad (1.23)$$

Sea $\frac{d\Delta f}{dt}$ la tasa de cambio si obviamos el efecto de HCC, es decir con $n' = 1$, entonces el exceso de efecto Doppler generado por la densidad de energía es

$$E_D = \frac{d\Delta f'}{dt} - \frac{d\Delta f}{dt} = -\frac{2f_E G}{c}\left(\frac{M_S}{r_S^2} - \frac{M_E}{r_E^2}\right)(1 - n') \quad (1.24)$$

Originalmente la aceleración que reporta la anomalía Pioneer es calculada a partir de la relación

$$E_D = \frac{d\Delta f}{dt} = \frac{2f_E}{c}a \quad (1.25)$$

Al comparar estas últimas dos expresiones se identifica la siguiente expresión para la aceleración anómala

$$a = G\left(\frac{M_S}{r_S^2} - \frac{M_E}{r_E^2}\right)(1 - n') \quad (1.26)$$

donde n' está dada por la ecuación 1.20.

Usando (1.26) y la data publicada sobre la aceleración anómala [5] Greaves calcula el índice de refracción n' a 20 UA de distancia del Sol como $n' = 0.9999735679$ [14]. Así mismo, usando la expresión (1.20) y conociendo el valor de n' Greaves estima la densidad de energía gravitacional debida a las estrellas lejanas como

$$\rho^* = 1.0838 \times 10^{15} \text{ J/m}^3 \quad (1.27)$$

La relevancia de este resultado radica en la comparativa que se puede hacer con la estimación hecha por el propio JCC en su libro[10]. Allí Céspedes-Curé trata la deflexión de la luz de las estrellas por el campo gravitacional del Sol como una refracción, la cual se ve afectada tanto por la densidad gravitacional del Sol como de las estrellas lejanas. Estima una expresión para el índice de refracción como función del radio del Sol $n(r)$, y lo ajusta junto con la ley de Snell para que la deflexión concuerde con la ley de Merat, está última está basada en datos provenientes de los eclipses solares. Mediante este método totalmente diferente JCC llega a un valor de

$$\rho^* = 1.094291 \times 10^{15} \text{ J/m}^3 \quad (1.28)$$

La diferencia entre este y el valor estimado por Greaves es apenas menor al 1 % por lo que es un resultado que respalda la hipótesis de Céspedes-Curé.

1.4.2. Flyby Anomaly

Otra anomalía relacionada con el efecto Doppler es la llamada "Flyby anomaly", anomalía de sobrevuelo en español. Esta tiene lugar en las maniobras de asistencia que permiten que una nave espacial cambie su trayectoria, velocidad o energía cinética al ayudarse de la gravedad de un cuerpo celeste, basándose en la mecánica Newtoniana. Resulta que al interactuar gravitatoriamente, ambos, la nave y el planeta cambian su energía cinética, sin embargo, el cambio en el planeta es prácticamente imperceptible, como consecuencia de tener una masa mucho mayor a la de la nave, así lo demuestran Nieto y Anderson [18].

Se ha detectado en diversas sondas como: Galileo, NEAR, Cassini, Rosetta y MESSENGER [4] un cambio anormal de la energía cinética en los sobrevuelos cercanos a diferentes cuerpos, en especial a la Tierra, por ser más fácil de detectar. Este cambio inesperado va desde un aumento de la velocidad, una reducción de la misma e incluso ninguna anomalía. Para medir la velocidad en este caso también se usa el efecto Doppler que, como se vio en el apartado anterior, puede verse afectado por el valor distinto de c' en la cercanía de la nave. En su artículo de 2020, Greaves y colaboradores [15] plantean la hipótesis de Céspedes-Curé como posible explicación a Flyby Anomaly, y hacen cálculos para la anomalía en los sobre-vuelos a la Tierra hechos por Galileo 1 (diciembre de 1990) y NEAR (enero de 1998). A continuación un repaso por el razonamiento matemático detrás de sus resultados.

Consideremos de nuevo que c es la velocidad de la luz en la superficie de la Tierra, mientras que c' es la velocidad en el punto en el espacio en el que se encuentra la sonda espacial. La ecuación 1.20 sigue siendo válida, por lo que la podemos escribir como

$$n' = \frac{c}{c'} = \frac{\sqrt{\rho'}}{\sqrt{\rho}} = \frac{\sqrt{\rho'}}{\sqrt{\rho * + \rho_S + \rho_E}} \quad (1.29)$$

En este caso ρ_S y ρ_E son las densidades de energía gravitatoria debidas al Sol y a la Tierra en la localidad de la sonda. De la ecuación anterior se deriva fácilmente la relación siguiente

$$c' = c \frac{\sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho'}} \quad (1.30)$$

Por otro lado, de la ecuación del efecto Doppler 1.16 se tiene que la velocidad radial a

la que se aleja la nave de la Tierra está dada por

$$v_r = c' \frac{\Delta f}{f} = c \frac{\Delta f}{f} \frac{\sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho'}} \quad (1.31)$$

al considerar que $\rho' = \rho * + \rho_S + \rho_E$ y sustituyendo las expresiones de las densidades de energía conocidas (Sol y Tierra), obtenemos

$$v_r = c \frac{\Delta f}{f} \sqrt{\frac{\rho}{\rho * + \frac{GM_s}{r_S^2} + \frac{GM_E}{r_E^2}}} \quad (1.32)$$

De esta expresión podemos concluir que la anomalía observada en la velocidad de las naves se debe al término raíz cuadrada que es ignorado en los cálculos. Para calcular la anomalía suponemos la medición de la velocidad en dos puntos, uno que entra a la esfera de influencia de la Tierra, V_∞^- , y otro que sale de ella donde la velocidad es V_∞^+ . Si no se considera la HCC la velocidad de la luz es c y la velocidades medidas están dadas por

$$V_\infty^+ = c \frac{\Delta f^+}{f} \quad \text{y} \quad V_\infty^- = c \frac{\Delta f^-}{f} \quad (1.33)$$

Así la anomalía medida por la NASA desde la Tierra es

$$An = V_\infty^+ - V_\infty^- = \frac{c}{f} (\Delta f^+ - \Delta f^-) \quad (1.34)$$

Si en cambio tomamos en cuenta las implicaciones de HCC las velocidades de entrada y salida son

$$V_\infty^- = c \frac{\Delta f^-}{f} \sqrt{\frac{\rho}{\rho * + \frac{GM_s}{(r_S^-)^2} + \frac{GM_E}{(r_E^-)^2}}} \quad (1.35)$$

$$V_\infty^+ = c \frac{\Delta f^+}{f} \sqrt{\frac{\rho}{\rho * + \frac{GM_s}{(r_S^+)^2} + \frac{GM_E}{(r_E^+)^2}}} \quad (1.36)$$

Para el sistema de referencia de la Tierra, en su maniobra de asistencia la nave conserva su energía cinética, por lo tanto las velocidades deben cumplir $V_\infty^+ - V_\infty^- = 0$, es decir:

$$0 = c \frac{\Delta f^+}{f} \sqrt{\frac{\rho}{\rho * + \frac{GM_s}{(r_S^+)^2} + \frac{GM_E}{(r_E^+)^2}}} - c \frac{\Delta f^-}{f} \sqrt{\frac{\rho}{\rho * + \frac{GM_s}{(r_S^-)^2} + \frac{GM_E}{(r_E^-)^2}}} \quad (1.37)$$

En la práctica los valores numéricos de las ecuaciones 1.33 son virtualmente iguales, difieren por una cantidad 6 órdenes de magnitud menor [15], por lo tanto digamos ahora

que representan el valor V_∞ . Así mismo, la anomalía medida está dada por la diferencia de los términos en raíz cuadrada incluidos en la ecuación 1.37, escribimos entonces que la anomalía realmente está dada por

$$V_{anom} = V_\infty \sqrt{\frac{\rho}{\rho * + \frac{GM_s}{(r_S^+)^2} + \frac{GM_E}{(r_E^+)^2}}} - V_\infty \sqrt{\frac{\rho}{\rho * + \frac{GM_s}{(r_S^-)^2} + \frac{GM_E}{(r_E^-)^2}}} \quad (1.38)$$

esto nos dice que la cantidad de anomalía, e incluso su signo, depende de la ubicación de los puntos de entrada y salida de la sonda; de modo que se logran identificar tres casos:

- $r_S^+ = r_S^-$ y $r_E^+ = r_E^-$: aquí los puntos de entrada y salida son simétricos respecto tanto a la Tierra como al Sol, así que los dos términos a la derecha de (1.38) son iguales y no hay anomalía detectada.
- $r_S^+ \neq r_S^-$ y $r_E^+ = r_E^-$: es este caso los dos términos de (1.38) no son iguales, así que para que se cumpla la ecuación de conservación, ec. 1.37, es necesario que $\Delta f^+ \neq \Delta f^-$ por lo que se podría medir una anomalía usando la ecuación 1.34, aunque según los cálculos la anomalía sería muy pequeña[15].
- $r_S^+ \neq r_S^-$ y $r_E^+ \neq r_E^-$: las distancias de entrada y salida respecto al Sol y a la Tierra son distintas, de modo que nada se simplifica en la ecuación 1.38 y por ende una mayor anomalía es detectable con (1.34).

Greaves y colaboradores usan la ecuación 1.38 para calcular la anomalía en los casos de Galileo I y NEAR, los resultados se encuentran en la tabla 1.1. De ella podemos concluir que la Hipótesis de Céspedes-Curé logra predecir la anomalía de sobrevuelo con gran precisión, con diferencias de alrededor del 0.5 %.

	Galileo 1		NEAR	
	Entry point	Exit point	Entry point	Exit point
Distance from Sun (m)	1.502803×10^{11}	1.502831×10^{11}	1.495630×10^{11}	1.495950×10^{11}
Distance from Earth (m)	1.7651×10^7	1.4864×10^7	7.2000×10^7	1.2200×10^7
Spacecraft Velocity (m/s)	8949		6851	
Measured Flyby Anomaly (mm/s)	3.930		13.46	
Calculated Flyby Anomaly (mm/s)	3.944		13.38	
Difference (%)	+0.40		-0.57	

Tabla 1.1: Distancias al Sol y a la Tierra con los puntos de entrada y salida calculados, predicciones usando (1.38) de los valores de Flyby Anomaly para Galileo I (diciembre de 1990) y NEAR (enero de 1998). Tabla 2 de Graves y colaboradores [15].

1.4.3. Análisis de medidas previas de la velocidad de la luz y aplicación de HCC sobre cualquier punto en la Tierra

La velocidad de la luz se ha medido múltiples veces a lo largo de la historia y con todo tipo de diversos métodos, algunos de los más precisos son revisados por Aslakson en su artículo de 2015 [7]. Los valores obtenidos de c han sido siempre muy congruentes entre sí, de modo que en la década de los ochentas se cambió la definición del metro, como unidad de medida, para hacerla más precisa y universal considerando la distancia que recorre la luz en un cierto tiempo. Lo cierto es que entre todas las medidas de c existe un cierto margen de error, que ha permitido la existencia de una pequeña discrepancia a partir de la séptima cifra significativa que ha pasado desapercibida. Feical Ramdani en su publicación de 2019 [20] logra identificar una relación entre el valor de la velocidad de la luz medido en un cierto experimento y el valor de la gravedad local en el lugar en el que se realizó el experimento; concretamente halla una relación lineal de pendiente negativa, como se puede ver en la figura 5 de su artículo y en su tabla 1 [20], la cual se reproduce aquí en la tabla 1.2.

Si bien Ramdani no plantea una explicación para la relación encontrada, es posible verificar si la HCC puede sostener los valores de c y de gravedad contenidos en la tabla 1.2. Para ello, primero es necesario encontrar una expresión que aplique la hipótesis de Céspedes-Curé sobre cualquier punto en la Tierra, ya que eso es lo que representan los datos de Ramdani.

1.4.3.1. Aplicación sobre cualquier punto en la Tierra

La densidad de energía gravitacional en la superficie de la Tierra está dada por las contribuciones del Sol (ρ_S), la propia Tierra (ρ_E) y las estrellas lejanas (ρ_*); ya que las contribuciones de la Luna y demás planetas en el sistema solar son insignificantes en la superficie terrestre, según Graves [16]. Al aplicar la ecuación 1.15 se tiene que la velocidad de la luz en la superficie de la Tierra es

$$c_E = \frac{k}{\sqrt{\rho_* + \rho_S + \rho_E}} \quad (1.39)$$

Si se considera otro punto cualquiera en la Tierra, digamos i , con valor del campo gravitacional g_i , es posible usar la ecuación 1.5 para encontrar la densidad de energía en ese punto y así tener que la velocidad de la luz allí está dada por

Método	Año	C (m/s)	C -error (m/s)	g (m/s ²)
Geodímetro	1953	299 792 400	110	9.811 856
	1953	299 792 200	130	9.818 074
	1955	299 792 400	400	9.816 501
	1967	299 792 500	50	9.810 565
	1971	299 792 375	60	9.819 047
Láser	1972	299 792 460	6	9.794 161
	1974	299 792 459	0.8	9.811 856
	1978	299 792 458.8	0.2	9.811 856
	1979	299 792 458.1	1.9	9.806 16
	1983	299 792 458.6	0.3	9.800 849

Tabla 1.2: Mediciones de c en diferentes épocas usando geodímetro y láser, y los valores asociados de gravedad absoluta medida en el sitio de las observaciones, tabla 1 de Ramdani [20].

$$c_i = \frac{k}{\sqrt{\rho^* + \rho_S + \frac{g_i^2}{8\pi G}}} \quad (1.40)$$

Podemos calcular entonces la razón entre c_E y c_i con el fin de eliminar la constante que desconocemos:

$$\frac{c_i}{c_E} = \frac{\sqrt{\rho^* + \rho_S + \rho_E}}{\sqrt{\rho^* + \rho_S + \frac{g_i^2}{8\pi G}}} \quad (1.41)$$

Por lo que finalmente la velocidad de la luz en un punto i con aceleración de la gravedad local g_i es

$$c_i = c_E \frac{\sqrt{\rho^* + \rho_S + \rho_E}}{\sqrt{\rho^* + \rho_S + \frac{g_i^2}{8\pi G}}} \quad (1.42)$$

Se puede graficar la ecuación anterior para estudiar su comportamiento como función de g_i . Para ello se usó el valor aceptado de la velocidad de la luz 299792458 m/s como la constante c_E , y los valores de las constantes involucradas dadas por Greaves en [16], a saber $\rho^* = 1.0838 \times 10^{15}$ J/m³, $\rho_S = 2.097 \times 10^4$ J/m³ y $\rho_E = 5.726 \times 10^{10}$ J/m³. La gráfica trazada se encuentra en la figura 1.1, donde se puede observar que el comportamiento general de la función es una curva sin embargo al limitar el estudio a valores de g_i entre 9

y 11 m/s^2 , lo cual engloba el rango de valores incluidos en la tabla 1.2, se tiene la gráfica 1.2. De modo que la HCC predice que el valor de la velocidad de la luz según la magnitud local de la gravedad sigue un comportamiento lineal y de pendiente negativa, tal como lo señala Ramdani.

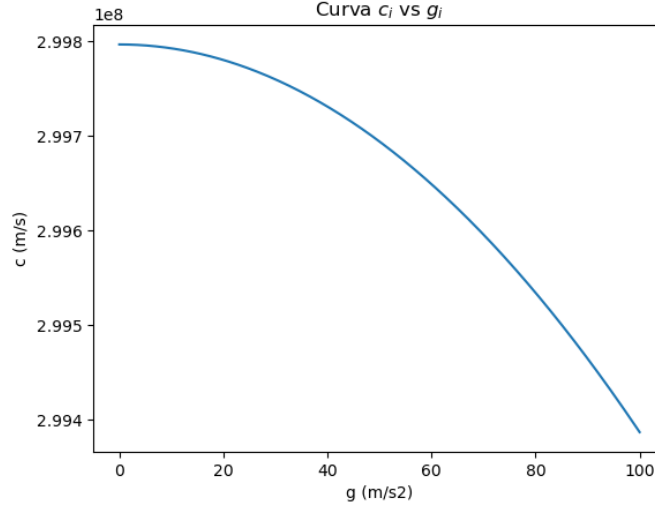


Figura 1.1: Comportamiento de la ecuación 1.42 como función de g_i en un rango de 0 a 100 m/s^2 .

El resultado de superponer a la línea predicha por la HCC los datos proporcionados por Ramdani en la tabla 1.2 se tiene en la figura 1.3. Se observa que la mayoría de los puntos concuerdan con la predicción dentro de su error, lo cual constituye la última de las justificaciones del presente trabajo.

1.5. Resultados esperados

Con el fin de confirmar o refutar la Hipótesis de Céspedes-Curé, se plantea realizar mediciones precisas en tres localidades con diferente valor local de la gravedad, a saber el campus de la Universidad Simón Bolívar (USB) (Altura 1176 m. Gravedad 977967,685 miligales), en la localidad del teleférico de Caracas (2119 m. 977779,400 miligales) y en la población de Carmen de Urea (Altura 20,36 m. 978251,240 miligales); los valores de la gravedad fueron proporcionados por la Doctora Nuris Orihuela [19]. Al aplicar la ecuación 1.42 a cada localidad se tiene que la velocidad de la luz en esos puntos geográficos está dada por los valores incluidos en la tabla 1.3. Vemos entonces que los valores de c difieren a partir de la novena cifra significativa, por lo que el mayor reto de la verificación

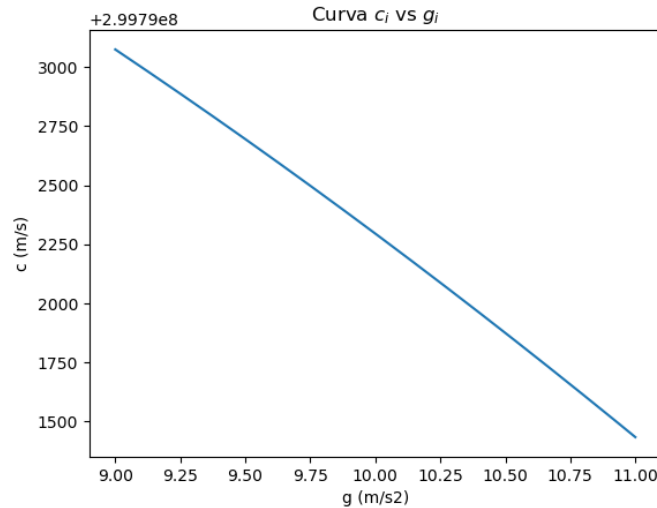


Figura 1.2: Comportamiento de la ecuación 1.42 como función de g_i en un rango de 9 a 11 m/s^2 .

experimental es lograr medidas suficientemente precisas para poder discernir el efecto de la HCC.

Localidad	Gravedad m / s^2	Velocidad $C \text{ m} / \text{s}$
Carmen de Urea	9.7825124	299792471.69
USB	9.77967685	299792473.97
Teleférico	9.777794	299792475.47

Tabla 1.3: Valores de gravedad y velocidad de la luz esperada en diferentes localidades, señalando en azul los dígitos diferentes entre ellos.

1.6. Implicaciones de la HCC

De demostrarse cierta, la Hipótesis de Céspedes-Curé tendría grandes implicaciones en la física sobre todo en la astronomía, algunas de ellas son:

- **Explicación a la curva de rotación plana de las galaxias:** Al estudiar como se comporta la velocidad orbital de las estrellas en una galaxia como función de la distancia radial del centro de la misma, se ha encontrado que para una gran parte de los valores más grandes de distancia la velocidad es constante. Para un sistema de este tipo, en el que la mayor cantidad de la masa está en el centro, se espera

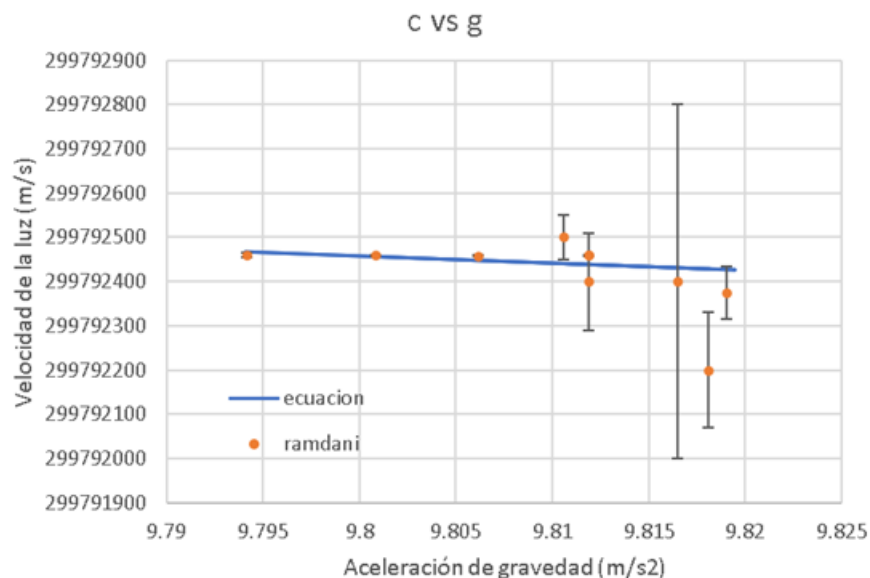


Figura 1.3: Datos de velocidad de la luz vs gravedad incluidos en la tabla 1.2 superpuestos a la línea predicha por HCC en la ecuación 1.42

que la velocidad orbital disminuya con la distancia como pasa, por ejemplo, con los planetas en el sistema solar. Las galaxias tienen mayor masa en su centro, esto se puede saber debido a la gran luminosidad de los mismos debida a la alta densidad de estrellas en esa zona, en comparación con los bordes. Por lo tanto, las velocidades esperadas y las observadas discrepan mucho en su comportamiento, esto ha llevado a interpretar que existe una gran masa distribuida de forma uniforme en las galaxias y la cual no emite luz, por lo que se llamó materia oscura. Sin embargo, la HCC puede demostrar que la discrepancia de la velocidad se debe, una vez más, a que el efecto Doppler no funciona correctamente por ignorar que la velocidad de la luz es distinta dependiendo de la ubicación de la estrella dentro de la galaxia. La densidad de energía gravitacional en el centro de la galaxia es mucho mayor que en los bordes, lo que lleva a mayores valores de c en esas zonas alejadas, originando así una sobreestimación de la velocidad de las estrellas en los bordes. Es así como la hipótesis puede solucionar el problema actual de encontrar la materia oscura, simplemente no existe.

- **Explicar la expansión acelerada del universo:** A partir del corrimiento Doppler que muestran las galaxias más lejanas se ha determinado que el universo se expande aceleradamente. Si se asume un universo en expansión con una distribución de masa limitada, la densidad de energía gravitatoria disminuiría hacia los límites, lo que llevaría a un índice de refracción n' cada vez más pequeño y a una velocidad efectiva

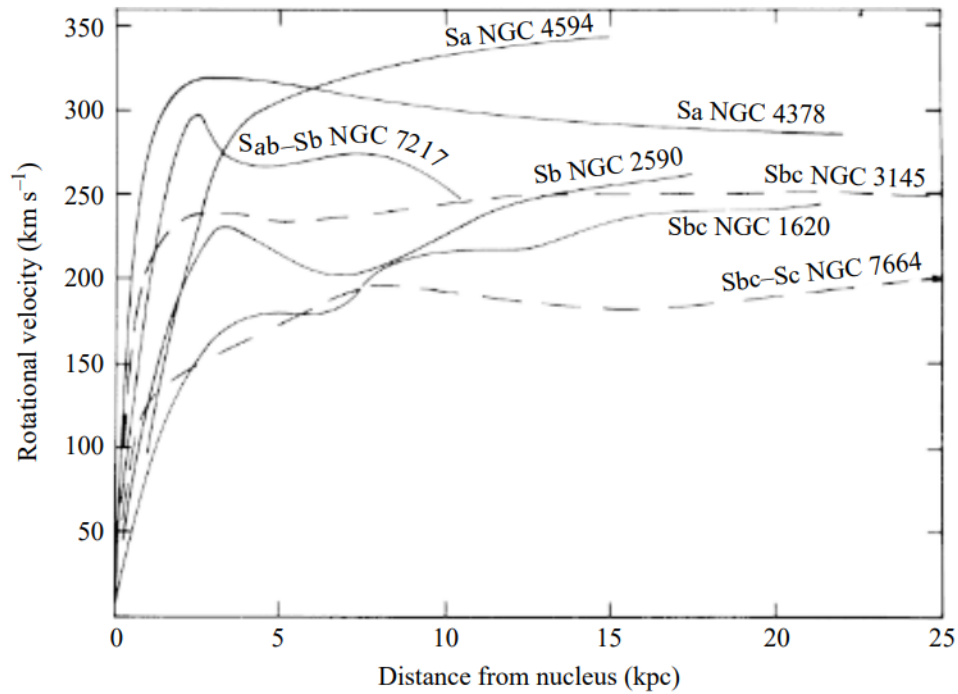


Figura 1.4: Una serie de curvas de rotación para galaxias espirales (figura 24.27 del libro *An introduction to Modern Astrophysics* [9])

de la luz c' que aumentaría, resultando en valores sobreestimados de las velocidades de las estrellas deducidas del corrimiento Doppler.

- **Deflexión de la luz de las estrellas por el Sol durante los eclipses solares:** JCC en su libro [10] explica este comportamiento de la luz como un fenómeno de refracción causado por el índice de refracción en la vecindad del Sol, que a su vez depende de la densidad de energía gravitacional.
- **Nueva explicación a la existencia de agujeros negros:** Sí se consideran objetos celeste super masivos la densidad de energía gravitacional en su cercanía se hace excesivamente grande, así la HCC predice unos valores de velocidad de la luz tan pequeños que percibiríamos el objeto completamente negro [16].

CAPÍTULO II

EXPERIMENTO I: MEDICIÓN DIRECTA DE LA VELOCIDAD DE LA LUZ

A continuación se explica el primer experimento realizado, el cual busca medir directamente la velocidad de la luz. Se expone el funcionamiento, el método experimental, el análisis de los datos y los resultados obtenidos; así mismo, se enumeran algunas mejoras realizadas en búsqueda de una mayor precisión. Por último, se calcula la precisión necesaria con este experimento para poder verificar la Hipótesis de Céspedes-Curé (HCC) en las localidades planteadas, lo cual explica por qué no es factible el experimento.

2.1. Introducción

Para verificar la HCC la opción más evidente es la de medir directamente la velocidad de la luz en localidades con diferente densidad de energía, usando los mismos equipos y el mismo método cada vez. Un método sencillo para esto consiste en usar el haz de un láser modulado, el cual se divide haciendo que uno recorra una distancia mucho mayor y variable, y el otro una distancia corta y constante, ambos haces llegan a un mismo sensor donde se estudia el desfase entre ambas señales. El desfase Δt aumenta si se aumenta la diferencia de camino Δx , ya que la relación entre ambos es

$$\Delta x = c\Delta t \tag{2.1}$$

de modo que al variar Δx se puede trazar una recta cuya pendiente es la velocidad c .

2.2. Método experimental

2.2.1. Materiales

- Láser de He-Ne

- Lente
- Espejo con soporte y tornillos de ajuste
- Divisor de haz
- Generador de señales moduladas con fotodetectores
- Osciloscopio Tektronix TDS 2024B

2.2.2. Procedimiento experimental

Para el montaje experimental se han usado dos variantes. La primera es la usada en la práctica de “Determinación de la velocidad de la luz” en Laboratorio 3 de la Universidad Simón Bolívar (USB) [12], el esquema se puede ver en la figura 2.1.

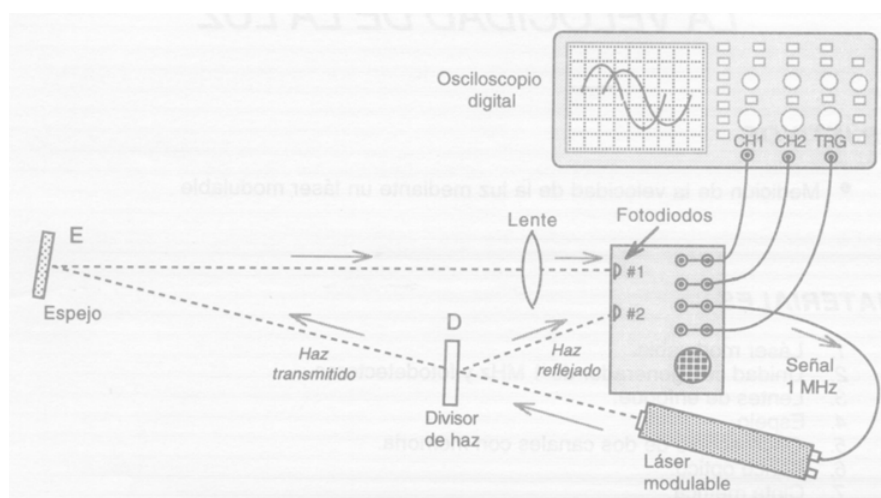


Figura 2.1: Esquema experimental para la medición de la velocidad de la luz [12].

Se requiere de un láser de He-Ne conectado a un equipo generador de señales moduladas que además tiene incorporados dos fotodetectores, y un osciloscopio en cuyos dos canales se conectaron las señales recibidas por los detectores. La luz del láser pasa por un divisor de haz, el haz reflejado llega a uno de los detectores y el haz transmitido viaja hasta reflejarse en un espejo, y finalmente pasa por un lente que lo enfoca en el otro detector. El espejo se colocó en el extremo opuesto del salón, cada medida tomada se corresponde con una distancia diferente del espejo. Las distancias medidas, usando una cinta métrica convencional, se hicieron directamente de la diferencia de camino entre ambos haces. Para la segunda variante del montaje se reemplazó la señal proveniente del divisor de haz con

la misma señal modulada que entra en el láser, mediante una conexión coaxial tipo T, el resto permaneció igual.

2.3. Análisis de datos

Se usaron dos formas de medir el desfase, una directamente en la pantalla del osciloscopio usando los cursores y mediciones del mismo, y la otra forma extrayendo los datos digitales y haciendo el respectivo análisis. Para las medidas realizadas en la pantalla con los cursores del osciloscopio se ajustaron las dos señales hasta superponerse con amplitudes parecidas y se midió el desfase temporal entre ambas varias veces, tratando de medir siempre la misma parte de la curva. Esta manera de hacerlo permite calcular un promedio que será más fiel al desfase real.

Para la segunda forma, se debe tomar en cuenta que los datos que arroja el osciloscopio utilizado, Tektronix TDS 2024B, vienen en una carpeta de varios archivos, dos .csv cada uno con los valores de las ondas de luz recibidas, una foto de la pantalla del osciloscopio y un archivo .set que no se usó. Para el análisis de los datos (tiempo y voltaje) contenidos en las tablas de los archivos csv es necesario hacer un ajuste sinusoidal de la curva, esto con el fin de identificar las fases de cada una de las señales y poder calcular el desfase entre ellas.

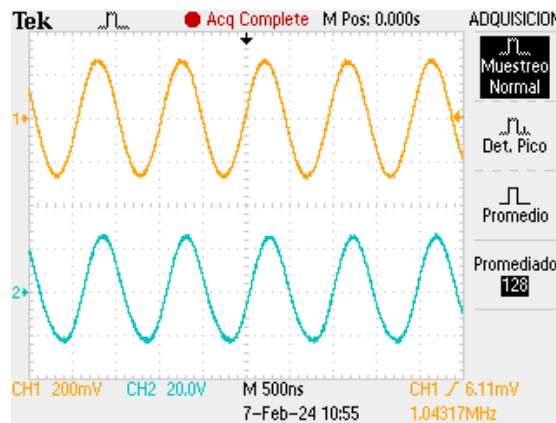


Figura 2.2: Ejemplo de imagen de la pantalla del osciloscopio Tektronix TDS 2024B.

Para hacer el ajuste sinusoidal se creó un programa sencillo con el lenguaje Python. El funcionamiento del programa se basa en 4 etapas, la primera de ellas extrae los datos de tiempo y voltaje del csv. La segunda calcula los parámetros iniciales de búsqueda para el posterior ajuste, donde la frecuencia se calcula usando la Transformada Rápida de Fourier (FFT) de los datos e identificando la frecuencia de mayor amplitud; y la amplitud

de la curva usando el cálculo de la desviación estándar. En la tercera etapa se usa la función *curve_fit*, que al pasarle los parámetros iniciales calculados antes los optimiza para minimizar la diferencia entre los datos de entrada y los valores calculados por la función sinusoidal, a través de métodos de mínimos cuadrados no lineales. Por último, en la cuarta etapa se grafica la curva original junto con la ajustada y se devuelven los parámetros de ajuste. La función de ajuste usada es la siguiente:

$$ASin(t \cdot \omega + \phi) + offset \quad (2.2)$$

Por lo que el ϕ que arroja el programa está en radianes y debemos transformarlo a tiempo, esto se logra usando

$$\Delta t = 2 \cdot \frac{|\phi_2 - \phi_1|}{\omega_2 - \omega_1} \quad (2.3)$$

Donde los subíndices se refieren a cada señal, note que la frecuencia angular usada en esta expresión es un promedio de las dos frecuencias encontradas.

Ya que se aclaró cómo encontrar el desfase Δt para ambos tipos de medidas realizadas, ahora es necesario calcular la velocidad de la luz. Para ello se usó Excel, donde se grafica Δx vs Δt , recordando que Δx es la medida realizada en el laboratorio. Finalmente, usando la formula de pendiente (2.1) se calcula la velocidad de la luz para cada conjunto de medidas.

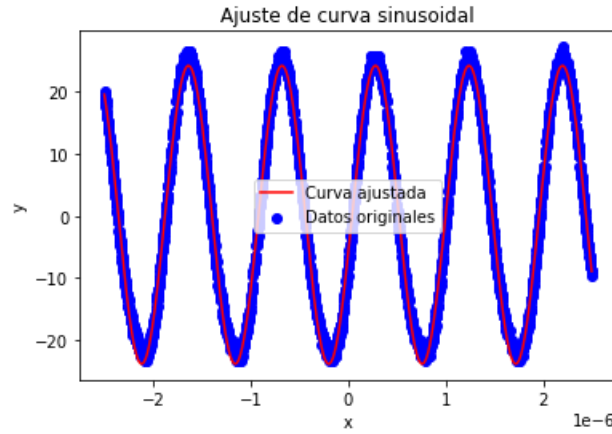


Figura 2.3: Ejemplo de la imagen que devuelve el programa que hace el ajuste de la curva sinusoidal.

2.4. Resultados

En cuatro diferentes oportunidades se hicieron mediciones de entre 4 y 7 distancias distintas para probar el montaje, con diferencias de camino entre 10 metros y los 30

metros. Se encontraron resultados poco precisos que se pueden observar en las figuras 2.4, donde todas las gráficas deberían ser una línea recta, y en la tabla 2.1 donde se incluyen las pendientes calculadas.

n	Pendiente (m/s^2)
1	$(3.1666 \pm 9.4493) \times 10^8$
2	$(0.2838 \pm 0.5678) \times 10^8$
3	$(-0.2135 \pm 0.2775) \times 10^8$
4.1	No aplica
4.2	No aplica

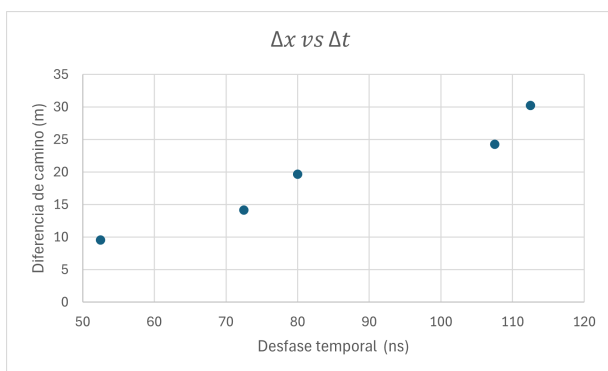
Tabla 2.1: Valores de pendiente y su error para cada medida realizada.

La medida n1 fue la más cercana al valor esperado de c , sin embargo igual cuenta con una gran incertidumbre. Las medidas n2 y n3 tienen pendientes con un orden de magnitud menor al esperado, y en el caso de la n3 la pendiente tiene signo negativo, lo cual carece de sentido. Así mismo carece de sentido los resultados de la medida n4, para la cual se incluyen aquí los resultados obtenidos tanto por la pantalla del osciloscopio como por el tratamiento de los datos digitales, en este último caso los puntos no siguen una tendencia lineal por lo cual no se pueden analizar.

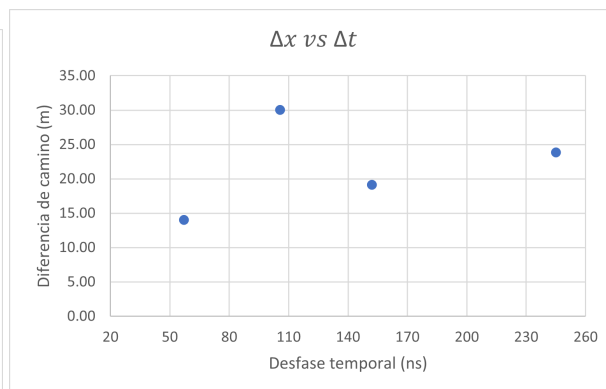
En vista de la falta de precisión encontrada con este experimento, se realizaron algunas mejoras al mismo que se detallan en la siguiente sección.

2.4.1. Mejoras del método experimental

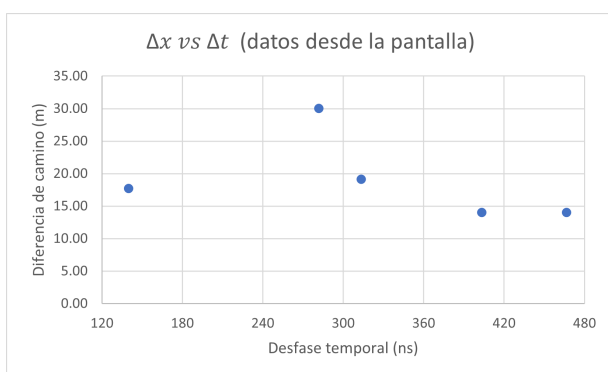
- Se encontró que mover la lente convergente mínimamente ocasiona un gran desfase en la señal, por lo que se cambió la lente por una con una distancia focal pequeña y se fabricó un soporte fijo para la misma.
- Todos los elementos del montaje se colocaron cuidadosamente a la misma altura, esto con el fin de evitar que el haz de luz incidiera en la lente en diferentes ángulos según se acercara el espejo. Esta mejora también evita que existan discrepancias entre la medida hecha con la cinta y la diferencia de camino real entre los haces, dada por el ángulo adicional que puedan tener los haces respecto a la horizontal.
- Tomar más medidas mejora la estadística y por ende la precisión, de modo que se aumentó la cantidad de valores registrados, de 7 puntos a 15.



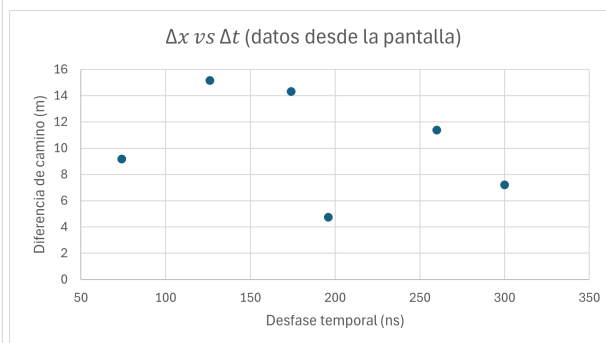
(a) Medida n1



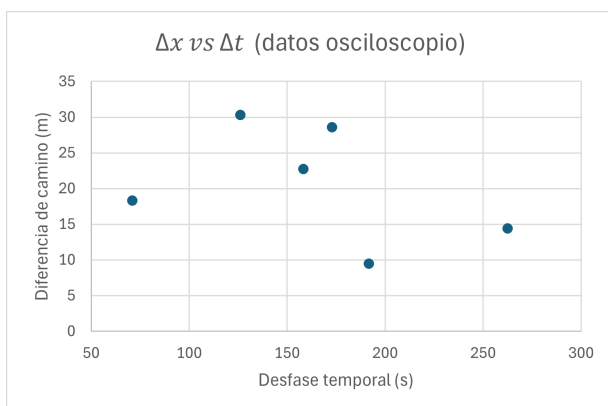
(b) Medida n2



(c) Medida n3



(d) Medida n4.1



(e) Medida n4.2

Figura 2.4: Gráfica de los puntos encontrados para cada medida realizada.

- Para lograr la mejora anterior también se cambió el lugar de la ejecución del experimento, a partir de ahora sería el pasillo, el cual es más amplio, permitiendo abarcar

distancias mucho más grandes para el recorrido del haz.

Posterior a las mejoras mencionadas, se realizó la medida 5, cuyas rectas se incluyen en la figura 2.5 para los datos tomados en pantalla, n5.1, y los obtenidos por el archivo csv, n5.2. En este caso se nota la mejoría a simple vista, ya que la recta es evidente; los valores de las pendientes se encuentran en la tabla 2.2. Para la recta n5.1 el valor encontrado de la velocidad de la luz difiere con el valor aceptado por tan solo 1 %, mientras que la medida n5.2 se aleja en 6 %; sin embargo, esta última cuenta con una precisión mayor. Conociendo el experimento, los equipos con los que se cuenta y la precisión que se puede llegar con ellos cabe la pregunta ¿qué precisión se debe alcanzar con este método para lograr verificar la hipótesis de Céspedes-Curé en las tres localidades planteadas?.

n	Pendiente (m/s^2)	Error Porcentual
5.1	$(3.0296 \pm 0.0556) \times 10^8$	1 %
5.2	$(3.1965 \pm 0.0355) \times 10^8$	6 %

Tabla 2.2: Valores de pendiente junto al error porcentual con respecto al valor aceptado de c , para la medida realizada después de las mejoras al método experimental.

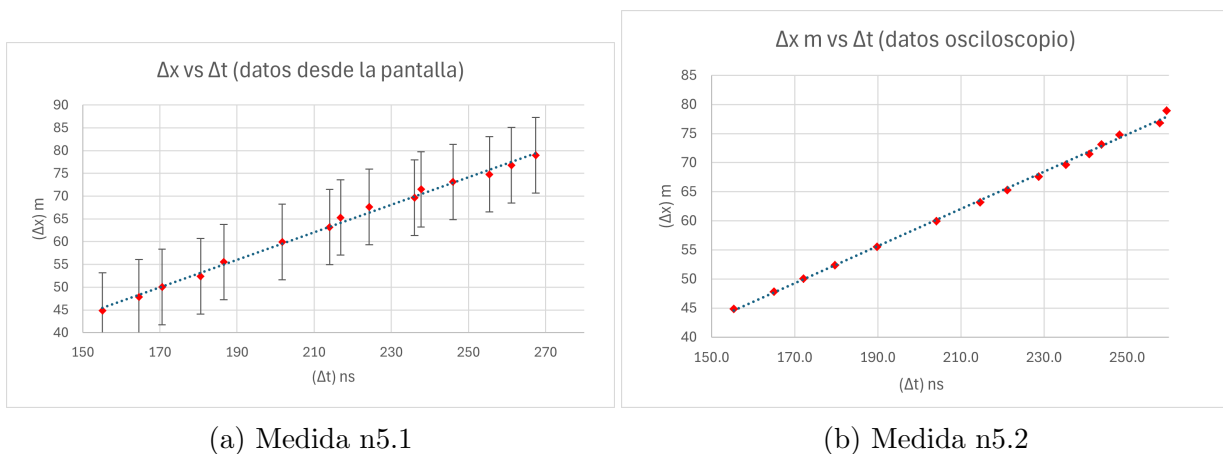


Figura 2.5: Gráfica de los puntos encontrados la medición realizada después de aplicar las mejoras, en ambas gráficas se incluyen las barras de error.

2.5. Cálculo de la precisión necesaria

A partir de las velocidades de la luz predichas por la HCC para cada localidad, incluidas en la tabla 1.3, se concluye que el error en las medidas debe ser como máximo de 1 m/s

para poder realmente distinguir entre los valores de c y verificar (o no) el cumplimiento de la hipótesis. En este primer experimento para calcular c se usa la siguiente ecuación

$$c = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad (2.4)$$

que es la diferencia de camino entre diferencia de tiempo (desfase) entre cada haz de luz que provienen originalmente del mismo láser. La propagación de errores de dicha ecuación es simplemente

$$E_c = \frac{E_{\Delta x}}{\Delta t} + \frac{\Delta x}{(\Delta t)^2} E_{\Delta t} \quad (2.5)$$

Sea κ una fracción de la unidad, $0 < \kappa < 1$, y F otra tal que $F = 1 - \kappa$ entonces podemos dividir el error anterior en sus dos componentes, por una parte

$$\kappa \cdot E_c = \frac{E_{\Delta x}}{\Delta t} \implies E_{\Delta x} = \kappa \cdot E_c \cdot \Delta t \quad (2.6)$$

y por otra parte

$$F \cdot E_c = \frac{\Delta x}{(\Delta t)^2} E_{\Delta t} \implies E_{\Delta t} = F \cdot E_c \cdot \frac{(\Delta t)^2}{\Delta x} \quad (2.7)$$

Para estimar los valores de los errores de distancia y tiempo consideremos un error de c de $E_c = 1\text{m/s}$. Para Δt los valores obtenidos están en el orden de los cientos de nano segundos, digamos 200 ns es decir $\Delta t = 2 \times 10^{-7}\text{s}$ y las diferencias de distancias, cuando se hicieron mediciones en el pasillo, estuvieron entre 40m y 80m, así que tomemos $\Delta x = 60\text{m}$ como valor representativo. Finalmente, usando los valores detallados anteriormente se tiene que

$$E_{\Delta x} \sim \kappa \cdot 2 \times 10^{-7} \text{ m} \quad (2.8)$$

$$E_{\Delta t} \sim F \cdot 6.67 \times 10^{-16} \text{ s} \quad (2.9)$$

Entonces, para obtener una velocidad de la luz con una precisión aceptable para diferenciar el efecto de la HCC usando este método experimental es necesario que las diferencias de camino sean medidas con una precisión de decenas de nanómetros y las medidas de desfase con precisión de algunos femtosegundos. Es evidente que estas precisiones se escapan de nuestra capacidad. Para la distancia se usa una cinta métrica cuya apreciación es de un milímetro, alcanzar precisiones de nanómetros cuando se miden distancias tan grandes como 80 m es una tarea imposible. Así mismo ocurre en el caso de la precisión en la medida de desfase, incluso con el osciloscopio y el cálculo de mejor ajuste con Python

los errores para los Δt están alrededor de 2×10^{-10} s.

Con el fin de dimensionar y contextualizar la magnitud de la precisión de c que se necesita, consideremos la medición de la velocidad de la luz realizada por Evenson y colaboradores en 1972 [11]. En dicho experimento se encontró un valor de c de $299792456.2(1.1)$ m/s, es decir, una apreciación de la medida parecida a la necesaria para verificar la hipótesis de Céspedes-Curé. El valor encontrado en 1972 es uno de los más precisos y contribuyó a la adopción de la constante de la velocidad de la luz en el vacío como valor definitorio del metro como unidad de distancia. El experimento de Evenson consistía en una medida directa de c pero usando la relación $c = f\lambda$ donde se midió directamente la frecuencia f y la longitud de onda λ de la radiación de un láser estabilizado. Para lograr la estabilización del láser y la correcta medición se requieren equipos a los que actualmente no tenemos acceso; por lo tanto, se planteó un nuevo experimento que busca realizar una medición indirecta del efecto de la densidad de energía gravitacional sobre la velocidad de la luz.

CAPÍTULO III

EXPERIMENTO II: MEDICIÓN INDIRECTA USANDO UN CIRCUITO RESONANTE

Este capítulo presenta un nuevo experimento de medición indirecta. Primero se explica como la frecuencia de resonancia de un circuito resonante está afectada por la velocidad de la luz, y presenta el cambio de esta que cabe esperar en cada localidad. Luego se expone la idea del experimento, con las conexiones concretas de los componentes RLC y se hace simulación de los resultados. A continuación, se detalla la arquitectura por módulos instaurada en los prototipos desarrollados, describiendo la funcionalidad y el esquemático de cada uno. En cuanto al módulo de estabilización, se presentan además los resultados obtenidos tras su puesta en funcionamiento para el control de la temperatura. A esto le sigue, la caracterización, por separado, de los experimentos en paralelo y en serie y los resultados obtenidos con cada uno, los cuales no alcanzaron la precisión necesaria. Inmediatamente se introduce el ajuste por Distancia de regresión ortogonal (ODR) y se determina la características que el generador de funciones debe cumplir. Tras ello se plantean dos mejoras, una implica la aplicación de la corriente por inducción y la otra cambiar el hardware utilizado. Se propone un equipo en concreto, Red Pitaya STEMLab, y se explica como simplificaría el montaje del experimento mejorando así los resultados. Para finalizar se propone otra forma de implementar el circuito resonante, en lugar de usar un barrido de frecuencia, sería haciendo la medición de la respuesta ante un único pulso.

3.1. Fundamentos teóricos: Electrodinámica y Resonancia

El objetivo de este segundo experimento es el de utilizar la relación de la velocidad de la luz con la permitividad eléctrica ε_0 y la permeabilidad magnética μ_0 dada por

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \quad (3.1)$$

Donde usaremos el hecho de que μ_0 es una constante cuyo valor es $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{H/m}$, por lo que basta con medir la permitividad eléctrica con precisión.

Por otro lado, la capacitancia de un capacitor de placas paralelas está dada por

$$C_a = \varepsilon_0 \frac{A_c}{d} = \frac{1}{c^2 \mu_0} \frac{A_c}{d} \quad (3.2)$$

Con A_c siendo el área de las placas y d la separación entre ellas. En cualquier capacitor se cumple que su capacitancia depende de su geometría y del material, con ecuaciones análogas a (3.2) en cada caso. Entonces, medir la capacitancia de un capacitor permite conocer el valor de ϵ_0 que es equivalente a medir la velocidad de la luz.

Una manera de medir indirectamente la capacitancia C es conectar dicho capacitor en serie (o en paralelo) con una resistencia R y un inductor L para crear un circuito R-L-C. El comportamiento característico de este tipo de circuitos es la existencia de un intercambio entre la energía almacenada en el capacitor y el inductor, hasta que el capacitor queda vacío y ahora es la bobina quien surte de energía al circuito con una corriente de signo opuesto que va cargando al capacitor, en el tiempo este cambio de la dirección del flujo de la corriente se interpreta como una corriente alterna. Entonces, al aplicarle una corriente de frecuencia f al circuito este responde con la producción de una corriente con la misma frecuencia y distinta amplitud, la amplitud de la corriente será máxima cuando la frecuencia aplicada sea igual a la frecuencia de resonancia del circuito la cual está dada por

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (3.3)$$

Aquí L es la inductancia de la bobina. Si consideramos un solenoide toroidal con núcleo vacío de N vueltas, con área transversal A_L y radio r la inductancia está dada por

$$L = \frac{\mu_0 N^2 A_L}{2\pi r} \quad (3.4)$$

Como el fin último es medir la velocidad de la luz en diferentes puntos geográficos, si se usa el mismo inductor en el circuito, la ecuación 3.4 indica que L no se verá modificado razón por la cual lo tomamos como una constante. Así al hacer la sustitución de ecuación 3.2 en (3.3) nos queda

$$f_0 = \frac{c}{2\pi\sqrt{\frac{L A_c}{d \mu_0}}} = k_0 c \quad (3.5)$$

Donde k_0 sería una constante dada por

$$k_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{\frac{L A_c}{d \mu_0}}} \quad (3.6)$$

El experimento consiste entonces en hacer un barrido de frecuencias en la señal de entrada del circuito resonante y medir su respuesta, la curva obtenida tendrá un valor máximo correspondiente a la frecuencia de resonancia, la cual se relaciona directamente con c según la ecuación 3.5.

Los valores esperados de c según la hipótesis de Cespedes-Curé para cada uno de los puntos donde se realizarán mediciones ya se expusieron previamente en la tabla 1.3. Para calcular los cambios esperados en la frecuencia de resonancia del mismo circuito pero en estas tres locaciones, que se resumen en la tabla 3.1, se usó el valor de la constante como $k_0 = 0.002165397 \text{ m}^{-1}$, el cuál es simplemente un valor genérico pero realista que se calculó con los siguientes datos $L = 6.70 \times 10^{-3} \text{ H}$, $A_c = 0.04 \text{ m}^2$, $d = 0.001 \text{ m}$ y $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$.

Localidad	Velocidad $C \text{ m/s}$	$f_0 \text{ Hz}$	$f_0/f_{\text{Carmen de Urea}}$
Carmen de Urea	299792471.69	103318.570664	1
USB	299792473.97	103318.571449	1.000000008
Teleférico	299792475.47	103318.571966	1.000000013

Tabla 3.1: Estimaciones de la frecuencia de resonancia de un circuito RLC según Hipótesis de Céspedes-Curé (HCC) en las tres localidades planteadas.

Se señalan en rojo las cifras que cambian en cada locación. Vemos que para este caso sería necesario alcanzar una resolución de por lo menos la novena cifra significativa. La aproximación de que el valor de f_0 solo se verá afectado por la densidad de energía gravitacional se cumple siempre que las condiciones ambientales en las que esté el circuito sean las mismas. Así mismo nos permitimos obviar el efecto de la densidad de energía debida a los campos electromagnéticos presentes por dos razones: la primera es que localmente serán los mismos campos, es decir los debidos al propio circuito, gracias a la dependencia de $1/r^2$, y la segunda es que la densidad debida a esos campos está por lo menos siete ordenes de magnitud por debajo de ρ_E [16].

3.1.1. Factor de calidad Q

Es importante señalar que para los circuitos resonantes existe un factor llamado calidad Q , el cual mide la eficiencia del circuito, es decir cuán bien el circuito almacena energía en comparación con la energía que pierde. Un alto valor de Q implica una banda de frecuencia estrecha. En el caso de los circuitos en serie, en la frecuencia de resonancia la impedancia es mínima y $Z = R$, de modo que el factor de calidad es

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (3.7)$$

Esto nos dice que basta con disminuir la resistencia y aumentar la inductancia para asegurarnos de tener una función bien estrecha que permita obtener un valor bien preciso de la frecuencia de resonancia.

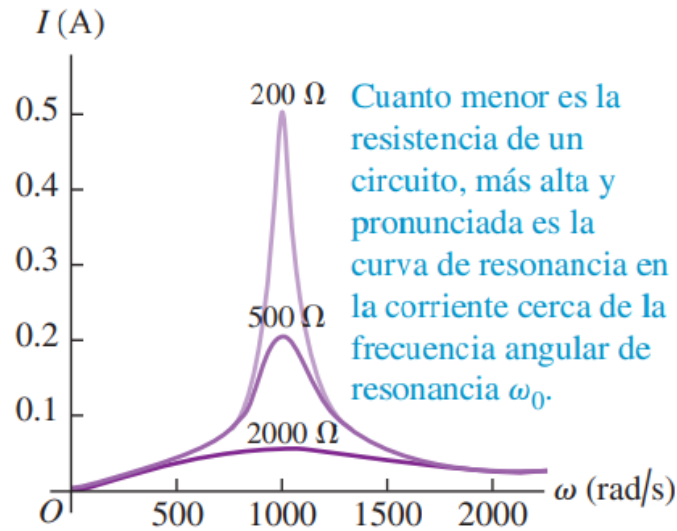


Figura 3.1: Comportamiento del factor Q según la resistencia en el circuito [26].

3.2. Planteamiento del procedimiento experimental

Usar la relación (3.1) para estimar el valor de la velocidad de la luz no es algo nuevo [2][17]. Tomemos como punto de partida el montaje experimental planteado en [2], donde se usa el esquema de la figura 3.2. Ellos plantean determinar los valores de L y C a partir de las características físicas de los componentes electrónicos, sin embargo en nuestro caso eso no es necesario ya que el objetivo es comparar el comportamiento del circuito en las tres

locaciones, y para ello basta con distinguir el pequeño corrimiento del pico en el barrido de frecuencia que predice la HCC.

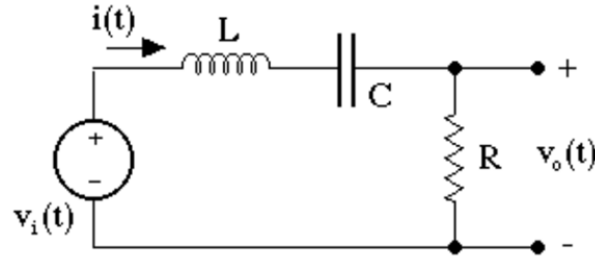


Figura 3.2: Circuito RLC en serie planteado por la referencia [2].

Un cambio adicional necesario en el montaje experimental es que el mismo se pueda conectar a una computadora, que permita controlar tanto los cambios de frecuencia de la fuente variable, como la respuesta del circuito simultáneamente y de manera automática, esto con el fin de realizar miles de mediciones en un periodo de tiempo corto y para trazar una gráfica exenta de errores humanos.

3.2.1. Análisis de la respuesta en serie y simulaciones de sensibilidad

Supongamos que trabajamos con los mismos valores con los que se calculó la frecuencia de resonancia antes, la amplitud de la corriente en el circuito está dada por

$$I = V/Z \quad (3.8)$$

Donde Z es la impedancia, por lo tanto

$$I = \frac{V}{\sqrt{R^2 + \left(2\pi fL - \frac{1}{2\pi fC}\right)^2}} \quad (3.9)$$

Al sustituir la ecuación 3.2 se tiene

$$I = \frac{V}{\sqrt{R^2 + \left(2\pi fL - \frac{1}{2\pi f} \frac{c^2 \mu_0 d}{A_c}\right)^2}} \quad (3.10)$$

Simplificando un poco

$$I = \frac{V}{\sqrt{R^2 + \left(2\pi f L - \frac{2c^2 d \cdot 10^{-7}}{f A_c}\right)^2}} \quad (3.11)$$

En la figura 3.3 se incluye la gráfica de esta función usando valores de la frecuencia que van en pasos de $0.1 \mu\text{Hz}$ (30 000 puntos graficados en total), donde lo único que cambia es la velocidad de la luz c según los valores que se predicen en la hipótesis de Cespedes-Cure, además el valor de la resistencia usado es de 0.0168Ω , que es equivalente a un cable de cobre de un metro de longitud y sección transversal de 1 mm^2 , y para el voltaje se usó 1 mV .

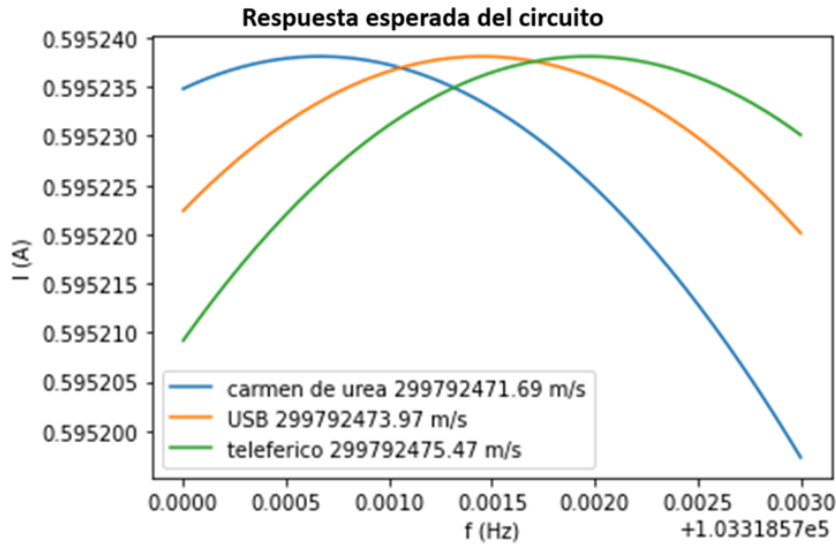


Figura 3.3: Curvas $I(f)$ para las tres locaciones.

En la figura 3.4 se puede ver cómo de estrecha es la gráfica en realidad, en este caso se graficaron 10000 puntos igualmente espaciados, ya que con eso es suficiente para darnos una idea de la forma de la función (3.11), en este caso donde el barrido es entre 103315 Hz y 103322 Hz.

Para que las tres curvas correspondientes a las tres locaciones se puedan identificar correctamente es necesario medir la amplitud de corriente con gran precisión. Si consideramos un multímetro comercial muy preciso conectado en serie dentro del circuito resonante tenemos un problema: las apreciaciones para estos rangos de frecuencias son muy grandes. Por esta razón se decidió trabajar midiendo la respuesta del voltaje en lugar de la corriente.

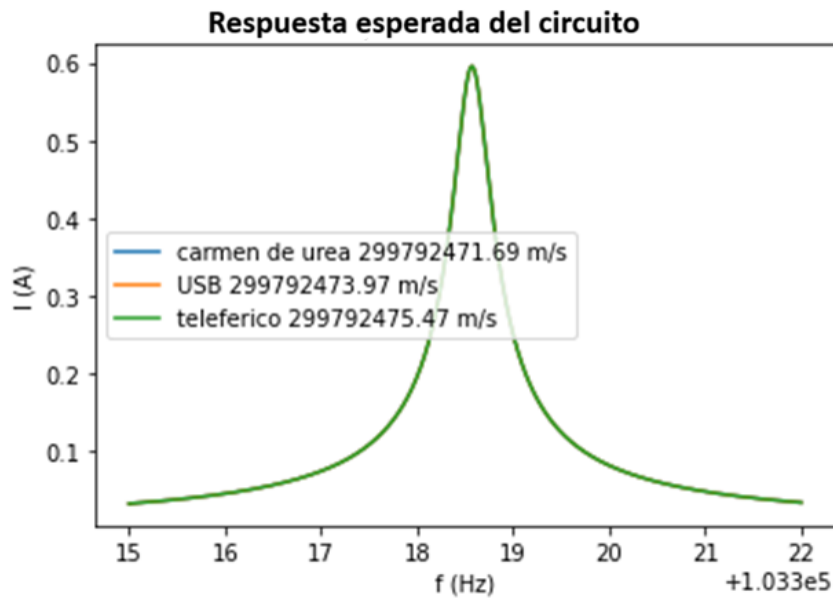


Figura 3.4: Detalle de la curva $I(f)$.

3.2.2. Alternativa de medición: Configuración en paralelo

Otra forma de realizar el circuito es mediante una conexión en paralelo del capacitor y el inductor, como se ve en la figura 3.5. Esta configuración suele llamarse circuito tanque, ya que los elementos capacitivos e inductivos almacenan la energía.

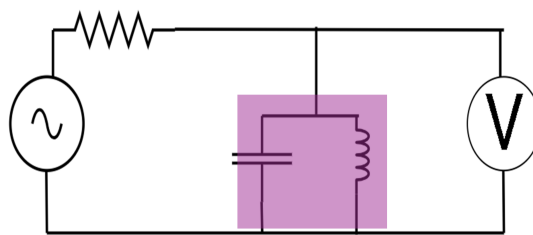


Figura 3.5: Esquema básico de circuito RLC en paralelo.

Con el fin de estudiar cuál será el comportamiento de este circuito planteado llamemos Z_{eq} a la impedancia equivalente del capacitor y el inductor juntos, parte morada en figura 3.5. Entonces:

$$\frac{1}{Z_{eq}} = \frac{1}{Z_C} + \frac{1}{Z_L} = i\omega C + \frac{1}{i\omega L} \quad (3.12)$$

$$Z_{eq} = \frac{i\omega L}{1 - \omega^2 LC} \quad (3.13)$$

Recordando que $V = I Z_{eq}$ y que $\omega = 2\pi f$, como lo que nos interesa es la amplitud del voltaje podemos aplicar el valor absoluto para finalmente tener:

$$V = \frac{2\pi I f L}{|1 - 4\pi^2 f^2 LC|} \quad (3.14)$$

Esta ecuación tiene valores prácticamente nulos excepto en la frecuencia de resonancia f_0 , donde tiene asíntota al infinito; sin embargo, es de esperar que al realizar el montaje experimental la amplitud del voltaje a la frecuencia de resonancia no supere el valor de la fuente.

Por otro lado, para determinar la amplitud de la corriente I nos ayudamos de la ley de Ohm:

$$V_1 = IR \quad (3.15)$$

donde V_1 es la amplitud del voltaje generado por la fuente. Por eso es importante el valor de la resistencia. Finalmente, para poder calcular cuál será el cambio inducido por la hipótesis de Céspedes-Curé es necesario implementar la ecuación 3.2 en la ecuación 3.14. Por lo tanto, la amplitud del voltaje viene dada por:

$$V = \frac{2\pi V_1 f L / R}{\left| 1 - 4\pi^2 f^2 L \frac{1}{c^2 \mu_0} \frac{A_c}{d} \right|} \quad (3.16)$$

Cuyo máximo está en la frecuencia de resonancia, que se mantiene como:

$$f_0 = \frac{c}{2\pi} \sqrt{\frac{d \mu_0}{L A_c}} = k_0 c \quad (3.17)$$

3.2.2.1. Factor Q para circuito en paralelo

Contrario a lo que ocurre en el circuito en serie, en paralelo a la frecuencia de resonancia se tiene que la impedancia Z se hace máxima y además $Z = R$ de modo que el factor Q está dado por una relación lineal directa con R

$$Q = R \sqrt{\frac{C}{L}} \quad (3.18)$$

3.3. Arquitectura del montaje experimental: módulos y su interacción

Para que el experimento pueda funcionar se requiere mucho más que solo una resistencia, un capacitor y una bobina. La propuesta está en añadir módulos adicionales cada uno con su función específica. El conjunto completo así como las relaciones entre ellos se pueden apreciar en la figura 3.6

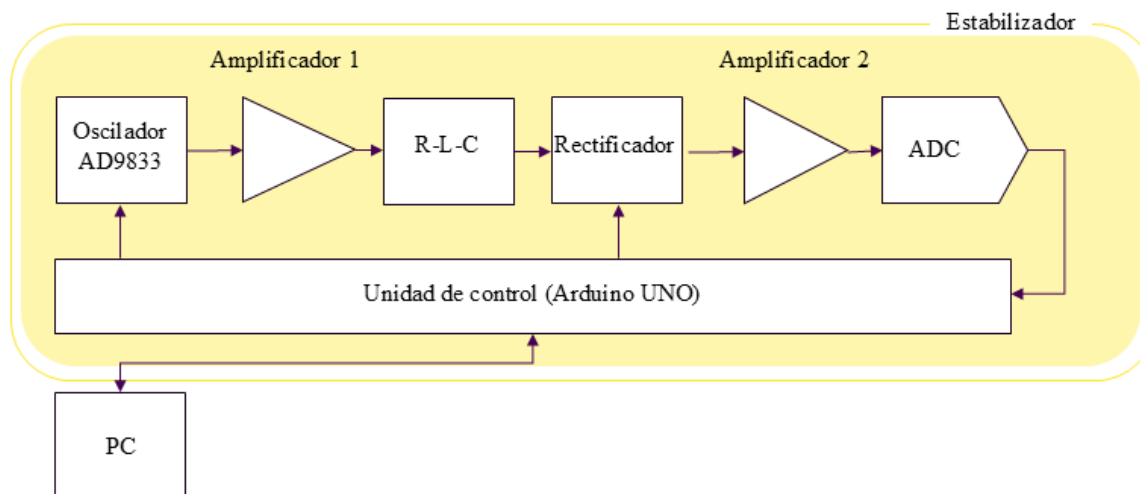


Figura 3.6: Esquema de las partes del experimento y sus relaciones.

3.3.1. Módulo generador

Se encarga de generar y suministrar la señal sinusoidal al circuito resonante R-L-C. Se compone de:

- **Oscilador AD9833:** es un módulo electrónico comercial que permite generar señales muy estables que se puede controlar mediante Arduino. Se escogió este aparato ya que puede generar señales con frecuencias de 0 hasta 12.5 MHz y con una precisión de 0.1 Hz, eso último sería el mínimo paso que puede dar en el barrido de frecuencias. Si se sustituye el reloj incluido de 25 MHz por uno de 1 MHz la precisión para señales en el orden de los KHz es de 4 mHz. Otra característica a mencionar es que el voltaje máximo de la señal está en el orden de 0.65 V y una potencia de 12.65 mW [3]; por otro lado su alimentación es de 5V, la cual se conectó con la salida de igual voltaje del Arduino.

- Amplificador 1: Este se encarga de amplificar en voltaje y potencia la señal del generador, esto es necesario para poder excitar el circuito resonante. Se compone a su vez de una etapa amplificadora de voltaje, incluida en la figura 3.7, y una segunda etapa amplificadora de potencia que se explicará más adelante. El amplificador de voltaje se diseñó de esta manera para asegurar que el factor de amplificación se mantuviera constante en un amplio rango de frecuencias, concretamente entre los 100 KHz y 1 MHz.

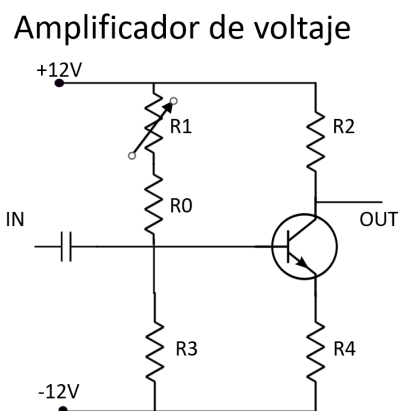


Figura 3.7: Esquemático de la etapa amplificadora de voltaje perteneciente al Amplificador 1 del módulo generador.

3.3.2. Módulo de lectura

Este módulo se alimenta del voltaje de respuesta del circuito resonante y su objetivo consiste tanto transformar dicha respuesta como medirla con precisión. Lo componen las siguientes tres etapas:

- Rectificador: Toma la señal AC de respuesta y la convierte en una señal DC, su esquemático se incluye en la figura 3.8. Se utilizó un diodo de señal con una caída de tensión en directo de 0.261 V. Así mismo también se utilizó un transistor conectado en su base con el pin digital 9 del Arduino, esto con el fin de descargar el condensador de forma automatizada.
- Amplificador 2: para este segundo amplificador, figura 3.9, se opta por un amplificador operacional debido a que se está trabajando con una señal de entrada DC. El objetivo de esta etapa es multiplicar por el mismo factor el voltaje para lograr

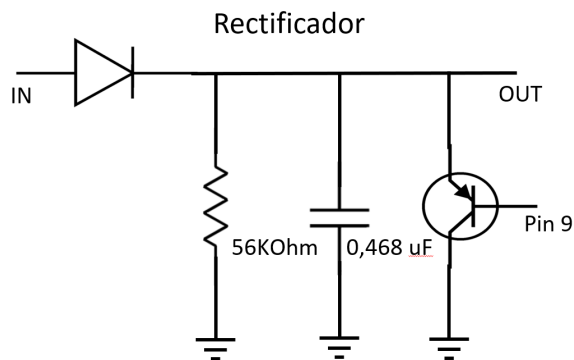


Figura 3.8: Esquemático del “rectificador” perteneciente al módulo de lectura.

diferenciar mejor las pequeñas variaciones de voltaje en cada paso del barrido de frecuencia.

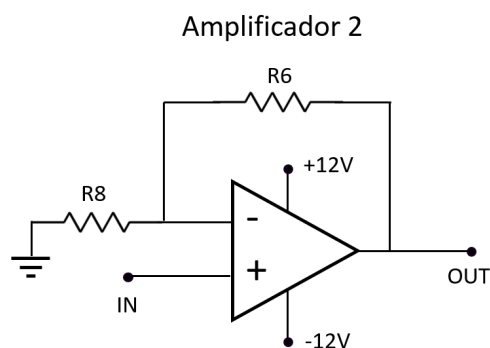


Figura 3.9: Esquemático del amplificador 2 perteneciente al módulo de lectura.

- ADS1115: es un módulo electrónico comercial que funciona como convertidor analógico digital (ADC por sus siglas en inglés) de 16 bits. Se eligió este equipo en particular por su gran cantidad de bits a un bajo costo, además de que permite una fácil integración con Arduino gracias al protocolo I2C (Inter-Integrated Circuit), posee un rango variable para la medición del voltaje de hasta ± 6.144 V y cuenta con 4 canales totalmente independientes para la conversión, lo que equivale a tener 4 ADC en uno [3]. La alimentación de este módulo es de 5V, así que al igual que el AD9833 se conectó con la salida del Arduino. Por último es necesario aclarar que este aparato es delicado, por lo que se optó, en las más recientes mediciones, por agregarle una resistencia de 1 K Ω entre la señal de entrada y el pin de lectura a modo de protección.

3.3.3. Módulo de automatización

Para que el experimento funcione es necesario que el barrido de frecuencia se haga de la misma forma todas las veces, este modulo se encarga de garantizar esto, su objetivo es controlar la ejecución del experimento reduciendo al mínimo los posibles errores humanos. Los dos equipos utilizados para esto son:

- Arduino uno: Es una placa de hardware de desarrollo libre que contiene un micro-controlador fácilmente programable y un conjunto de pines analógicos y digitales. Se escogió por su versatilidad, economía y el fácil acceso que se tenía a ella. En la figura 3.6 se puede ver que el Arduino interactúa con cada uno de los módulos antes presentados: controla el generador de funciones AD9833, es decir le dice qué generar y cuando hacerlo; enciende y apaga el transistor para la descarga del capacitor en el módulo de lectura, así como también recibe la conversión a digital hecha por el ADS1115. Para más detalles del funcionamiento del Arduino a nivel de la programación ver el apéndice A.
- PC: una laptop Lenovo Ideapad 3 fue la escogida para controlar al Arduino, además se encarga de recibir y tratar los datos del barrido con el fin de ajustar la curva y dar con el valor de la frecuencia de resonancia. La ecuación a la que se le hace el ajuste es la siguiente:

$$F(f) = \frac{A}{(f - f_0)^2 + \gamma^2} + \text{offset} \quad (3.19)$$

Para más detalles del software involucrado ver el apéndice B.

3.3.4. Módulo estabilizador

Como se mencionó antes, el experimento parte del supuesto de que las condiciones ambientales del circuito son las mismas en las tres locaciones geográficas, es justamente este módulo el encargado de garantizar eso. Se sabe que factores como la temperatura, humedad, presión y señales electromagnéticas parásitas pueden cambiar el comportamiento de los equipos electrónicos. De estos factores se ha priorizado la temperatura, debido a que puede ser muy distinta en las localidades y por su mayor capacidad de afectar a los componentes.

Se planteó y ejecutó un circuito completamente independiente de los demás módulos que regula de forma automática la temperatura en un espacio pequeño y semiaislado. El

esquemático del circuito está en la figura 3.10 y en la figura 3.11 se puede observar una foto del mismo.

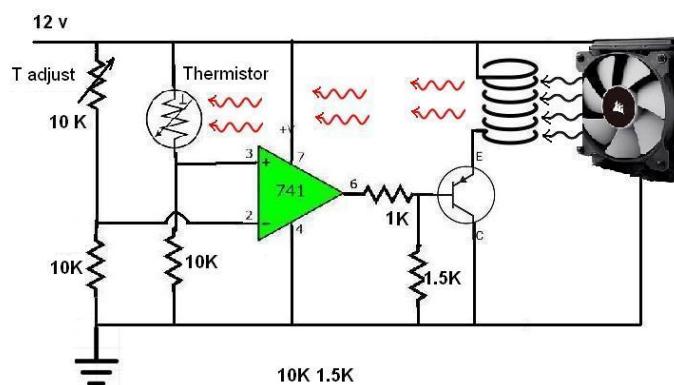


Figura 3.10: Esquemático del circuito autónomo que regula la temperatura.

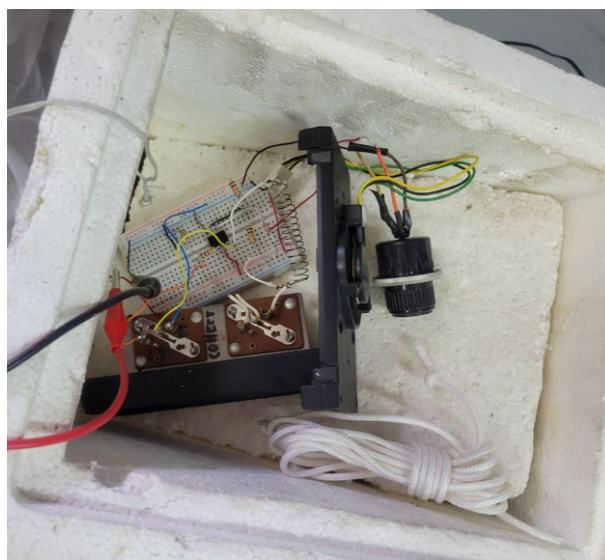


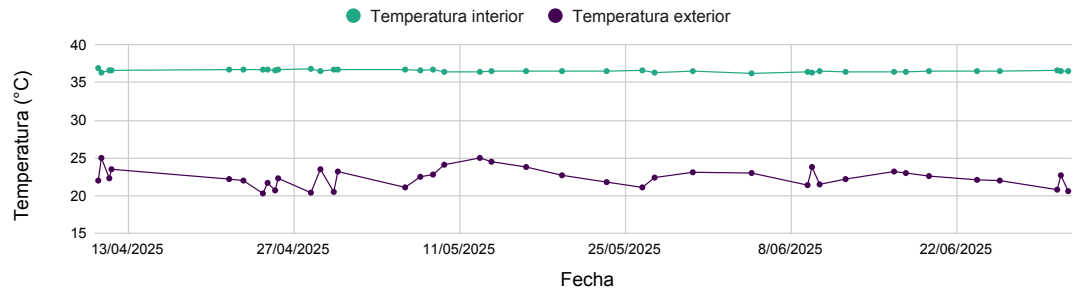
Figura 3.11: Foto del circuito autónomo que regula la temperatura.

El funcionamiento es bastante sencillo, el potenciómetro de 10 k Ω permite establecer el umbral de activación del amplificador operacional (741) definiendo el voltaje de referencia en la entrada inversora (pin 2). El termistor es una resistencia que varía su valor dependiendo de la temperatura, si el operacional detecta que el voltaje en el termistor es distinto al de la referencia manda una señal para que se encienda un pequeño ventila-

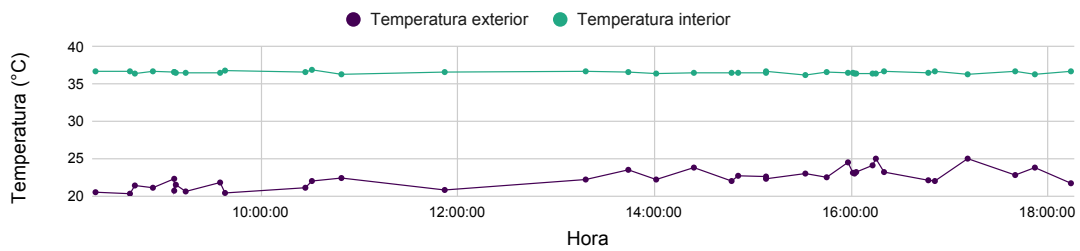
dor que sopla sobre una resistencia caliente, arrastrando el aire caliente sobre el resto del circuito y regulando así la temperatura de todo el contenedor.

Este sistema ha demostrado funcionar por largos periodos de tiempo manteniendo una temperatura alrededor de los 36°C . En la figura 3.12 se incluyen las gráficas del comportamiento de la temperatura ambiente o exterior, y la temperatura interior, que es la regulada por el circuito estabilizador. Los datos gráficos se obtuvieron en el periodo entre abril y julio de 2025, donde se mantuvo funcionando el circuito practicamente de manera ininterrumpida en las instalaciones de la USB junto con un termómetro digital para ambas mediciones de temperatura. Se halló que durante ese tiempo la temperatura interna fue de $(36,5 \pm 0,4)^{\circ}\text{C}$, para determinar si ese nivel de estabilización es suficiente habria que hacer pruebas con un circuito resonante final dentro del modulo estabilizador las cuales no se realizaron.

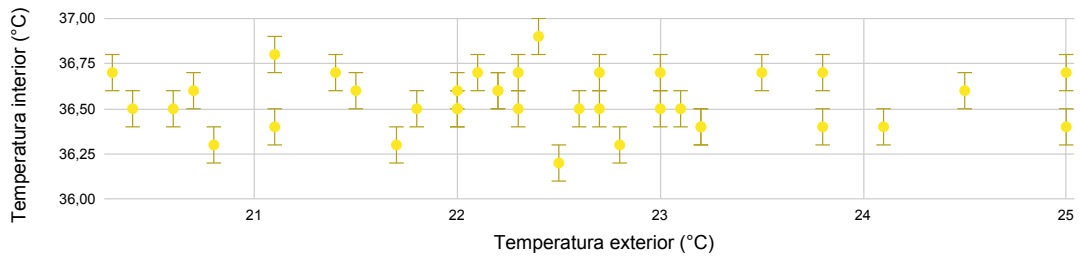
Más allá del control térmico, es importante mitigar las interferencias externas previamente enumeradas. Para el caso de señales externas, se propone la implementación de una jaula de Faraday diseñada a medida, cuyo propósito es aislar el montaje experimental de la radiación electromagnética ambiental. Este blindaje resulta crítico dado que el circuito tanque, por su naturaleza resonante, constituye la base de la sintonización de señales; en consecuencia, cualquier conductor con una longitud inadecuada podría actuar como una antena, introduciendo ruido espurio que comprometería la integridad de las mediciones.



(a) Temperaturas interior y exterior desde abril hasta julio del 2025.



(b) Temperatura interior y exterior durante el día.



(c) Temperatura interior como función de la temperatura exterior.

Figura 3.12: Gráficas del comportamiento de la temperatura exterior (ambiente) e interior (regulada por el circuito estabilizador).

3.4. Experimento RLC en paralelo

3.4.1. Procedimiento experimental

El primer prototipo del sistema descrito en la sección 3.3 se hizo considerando un arreglo en paralelo del circuito resonante, como el de la figura 3.5. Es esta ocasión, para el amplificador 1 en su etapa de amplificación de potencia, se usó el esquema de la figura 3.13. La resistencia R_a es de potencia, el pin de entrada recibe la señal del amplificador de voltaje de la figura 3.7 y a continuación de la salida viene la resistencia en serie y el condensador e inductor en paralelo. Todo el conjunto se armó y probó con un montaje en protoboard tal como se observa en la figura 3.14

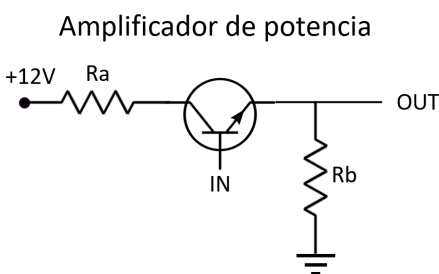


Figura 3.13: Esquemático de la etapa amplificadora de potencia perteneciente al Amplificador 1, en el montaje en paralelo.

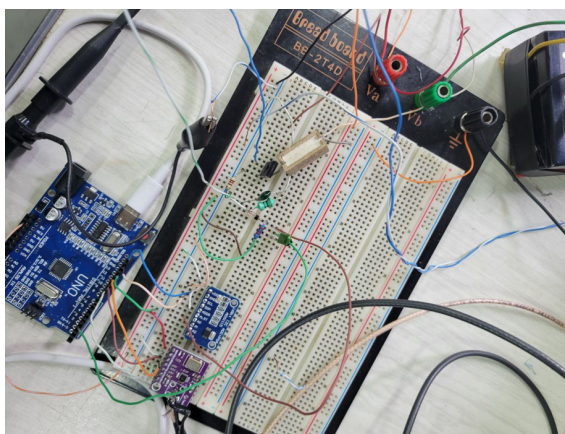


Figura 3.14: Foto de experimento RLC en paralelo.

Otras diferencias claves entre este prototipo de experimento y lo planteado en la sección 3.3 que valen la pena señalar son:

- No existe el amplificador 2.
- La fuente de voltaje ± 12 V utilizada es del tipo comercial, de regulador de laptop, adaptada para poder conectar su salida en el protoboard. Eso hace que este diseño necesite estar conectado a la red electrica para funcionar.
- Al ADC no incluye la resistencia de protección en su entrada.

El esquemático del circuito completo se puede ver en la figura 3.15.

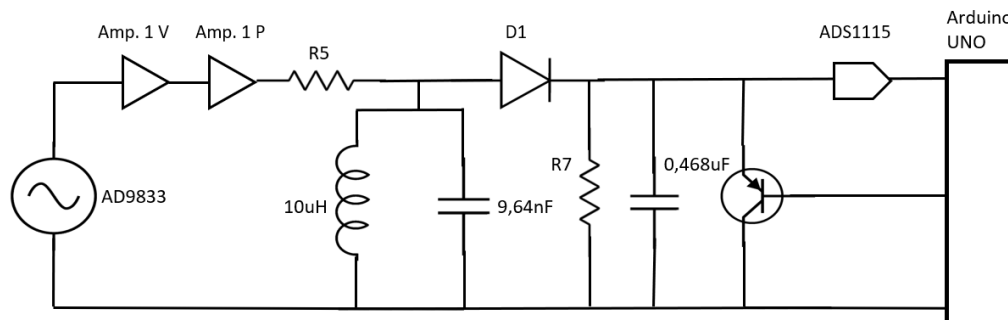


Figura 3.15: Esquemático de todo el circuito del experimento RLC en paralelo.

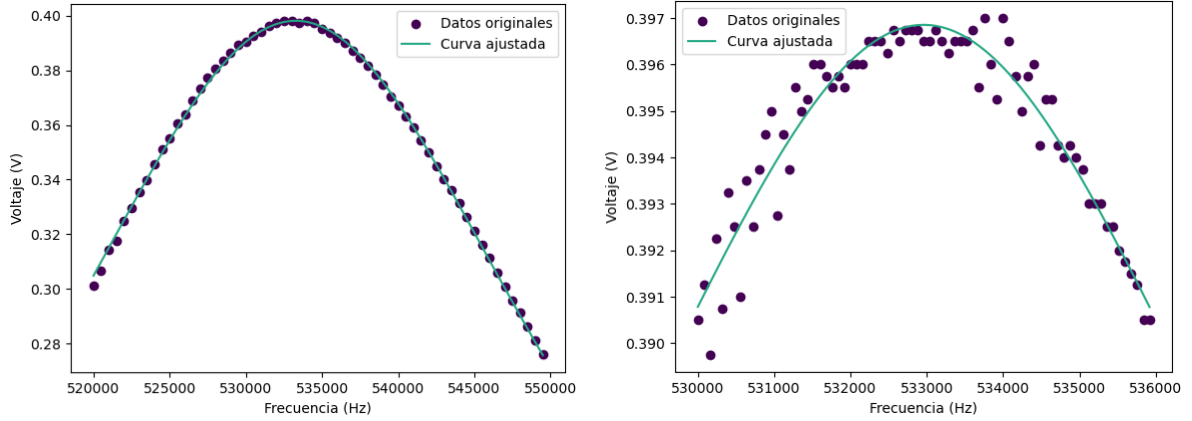
3.4.2. Resultados

Este procedimiento se intentó múltiples veces, los mejores resultados se obtuvieron con un valor de $R5$ de 10Ω y $R7$ de $4K\Omega$, para un barrido entre 520 KHz y 550 KHz con pasos de 500 Hz, los resultado se incluyen en la figura 3.16. Los puntos forman una curva suave, la cual se ajustó usando mínimos cuadrados con python como se explica en el apéndice B, los resultado del ajuste se incluyen en la tabla 3.2. En la gráfica se puede apreciar que la cima de la curva está plana, así que con el fin de hacer un barrido más preciso y distinguir mejor la cima de la curva se realizó otro barrido pero con pasos de 80 Hz, esta vez entre 530 KHz y 536 KHz. En este segundo barrido se encontró que los puntos presentan mayor dispersión con respecto al caso anterior, lo cual se puede ver en la figura 3.16, aun así fué posible hacer una ajuste, los datos de este se incluyen en tabla 3.2. En la gráfica de este segundo barrido se evidencia que hay varios puntos cerca de la cima que comparten valor del voltaje, por lo que los puntos forman pequeñas líneas horizontales.

Los resultados obtenidos con este experimento están lejos de tener un factor Q y una precisión, en el ajuste de la curva, suficiente para verificar la HCC. Después de realizar

Parámetro de ajuste	Primer barrido	Segundo barrido
$(A)V \cdot Hz^2$	$(151 \pm 11) \times 10^6$	$(1, 0 \pm 1, 1) \times 10^6$
$(\gamma)V$	(21271 ± 457)	(5819 ± 1915)
$(offset)Hz$	(0.065 ± 0.010)	(0.37 ± 0.02)
$(f_0)Hz$	(533274 ± 19)	(532959 ± 29)

Tabla 3.2: Valores de los parámetros de ajuste de una curva lorentziana para el primer y segundo barrido del experimento en paralelo.



(a) Primer barrido de frecuencia, ancho entre 520 KHz y 550 KHz y pasos de 500 Hz. (b) Segundo barrido de frecuencia, ancho entre 530 KHz y 536 KHz y pasos de 80 Hz.

Figura 3.16: Gráficas de los barridos de frecuencia con mejores resultados del experimento en paralelo, incluye los datos originales y la curva ajustada.

mejoras a nivel de software y hardware con resultados parecidos o peores a los aquí mostrados, se decidió cambiar la conexión del circuito resonante y con ello implementar un conjunto de mejoras más agresivas que se consideran como un nuevo experimento, el cual será desarrollado a mayor profundidad en la siguiente sección.

3.5. Experimento RLC en Serie

3.5.1. Procedimiento experimental

Esta versión del circuito resonante se ideó buscando mejorar los resultados de la anterior, además de utilizar un arreglo en serie midiendo el voltaje en la resistencia, como se plantea en [2] (figura 3.2) los cambios más importantes son:

- Se dejó de lado el uso de protoboard, y se obtuvo por placas perforadas comerciales y PCB. Las razones principales para este cambio son: por un lado que la capacitancia implícita del protoboard puede afectar de forma significativa al circuito ya que se están usando altas frecuencias, y por otro lado que los cables que se usan para hacer las conexiones entre componentes sobre el protoboard puede excederse en su largo y actuar no solo como antena sino también como bobinas.
- Para la etapa amplificadora de potencia del amplificador 1 se utilizó el esquema de la figura 3.17.

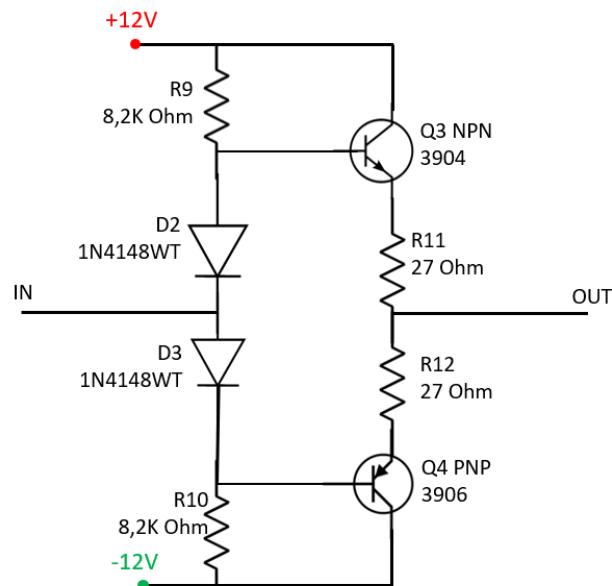


Figura 3.17: Esquemático de la etapa amplificadora de potencia del amplificador 1 en el experimento conectado en serie.

- Se implementó el amplificador 2, que se incluye en la figura 3.9.
- Como fuente de voltaje ± 12 V se usó un equipo previamente fabricado por el Laboratorio de Física Nuclear (figura 3.18), el cuál usa como entrada dos baterías recargables de 6 V y tiene como salida señales DC muy estables de diferentes valores de voltaje.
- Se incluyó la resistencia R13 de protección en la entrada del ADC.

Este experimento en serie se desarrolló por varios meses en los cuales se logró construir secuencialmente dos prototipos cuyas fotos están en la figura 3.19. El esquema electrónico de ambos es en esencia el que se ha venido discutiendo, y en tema de diseño físico se

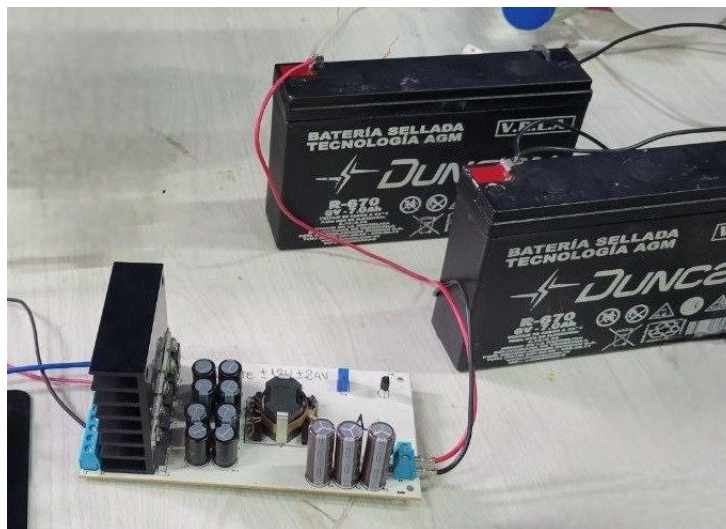
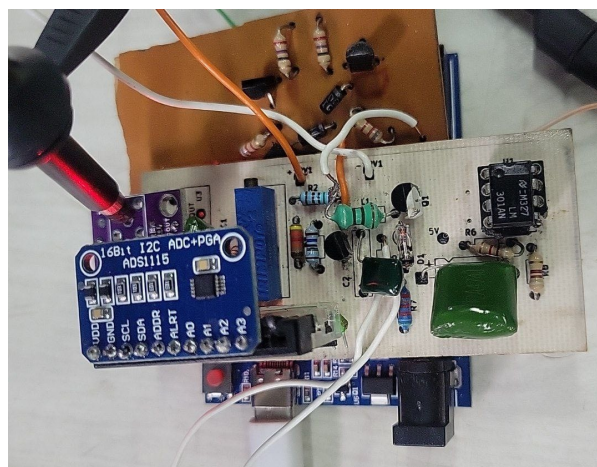


Figura 3.18: Foto de la fuente utilizada en el experimento RLC en serie.

elaboraron ambos de forma que tienen pines que calzan en la parte superior del Arduino UNO. El prototipo armado en Placa de circuito impreso (PCB) (figura 3.19b) fué el ultimo en desarrollarse y es el que tiene las exactas características que se discutieron en la sección 3.3, ya que tuvo los mejores resultados dentro del marco de una conexión en serie.



(a) Prototipo elaborado con placa perforada.



(b) Prototipo elaborado en PCB.

Figura 3.19: Fotos de los dos principales prototipos elaborados con el circuito en serie.

3.5.2. Resultados

Para un barrido entre 300 K Hz y 600 k Hz usando pasos de 10 K Hz se tiene la curva de la figura 3.20, estos resultado provienen del prototipo en PCB cuyo esquemático completo se incluye en el apéndice C. La curva obtenida no tiene un alto factor Q y la forma de la misma presenta una desmejoría (parámetros de ajuste se incluyen en la tabla 3.3), esto se evidencia si comparamos el error relativo porcentual de la frecuencia de resonancia en este caso que es de 0.34 % con el mismo parámetro pero del primer barrido en paralelo, el cual se encuentra dos órdenes de magnitud por debajo, con un valor de 0.0036 %. Entonces en términos de la forma de la curva los mejores resultados se dieron con la conexión en paralelo, aunque ambos siguen sin presentar una curva estrecha.

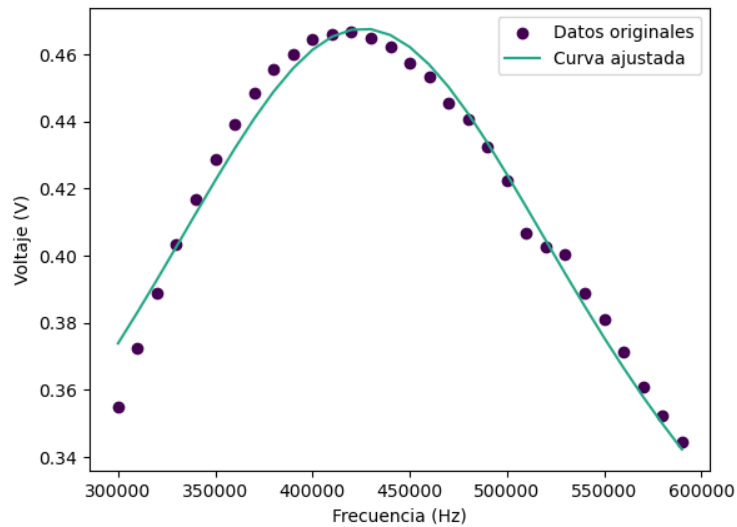


Figura 3.20: Mejores resultados obtenidos con el circuito en serie.

Parámetro de ajuste	Barrido de frecuencia en serie
$(A)V \cdot Hz^2$	$(6 \pm 2) \times 10^9$
$(\gamma)V$	$(158 \pm 17) \times 10^3$
$(offset)Hz$	(0.22 ± 0.03)
$(f_0)Hz$	(425930 ± 1475)

Tabla 3.3: Valores de los parámetros de ajuste de una curva lorentziana para el barrido del experimento en serie.

Posteriormente se buscó realizar barrido más pequeños y centrados en la cima de la curva, en esos casos se encontró que no existía una estabilidad en la medida, es decir

mediciones consecutivas no arrojan el mismo resultado. Por ejemplo, para barridos entre 400 K Hz y 440 K Hz con pasos de 1000 Hz, se obtuvieron múltiples resultados distintos, dos de ellos se ejemplifican en la figura 3.21. En estos casos es imposible ajustar nada, ya que los datos muestran una dispersión enorme y ruido. Para explicar este inusual comportamiento, que solo aparece en los barrido más pequeños se hicieron algunas pruebas adicionales que no llegaron a resolver nada como: cambiar el tipo de diodo rectificador, hacer modificaciones en los tiempos de espera dentro del software de Arduino, colocar de frente al circuito un fuerte ventilador, entre otras. Por lo que la razón de no poder hacer medidas consecutivas iguales en barridos pequeños con este dispositivo permanece sin resolver.

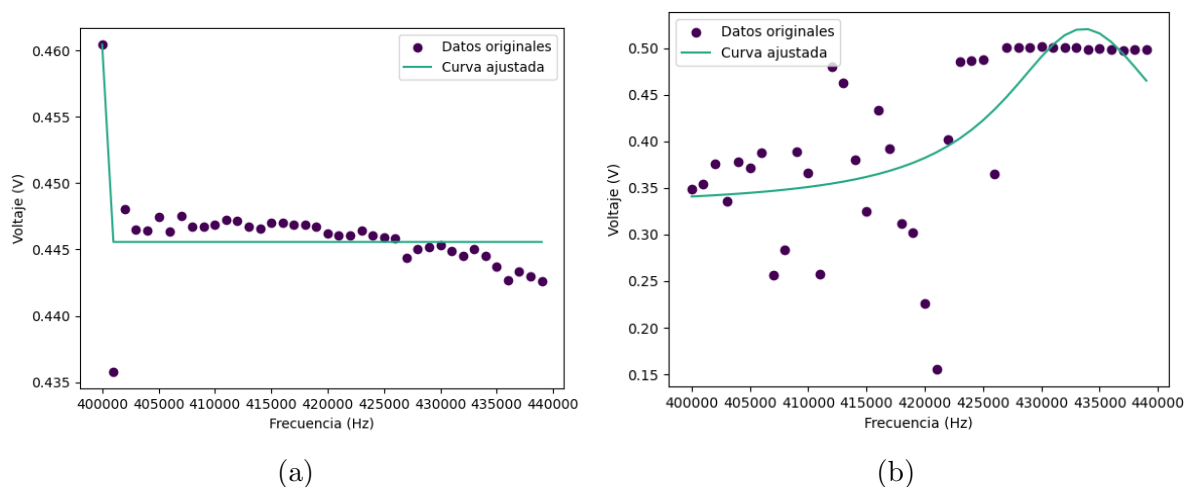


Figura 3.21: Dos barridos con las mismas características realizados consecutivamente con minutos de diferencia.

3.6. Cálculo de la precisión necesaria: Ajuste de la curva por ODR

El ajuste de la curva hasta ahora se ha hecho con Python y la librería scipy con su poderosa formula de Curve_fit como se explica en el apendice B. Esta fórmula usa el método de mínimos cuadrados aplicando el algoritmo de la región de confianza reflectiva (Trust Region Reflective algorithm, trf) [24]. Sin embargo, usar este enfoque implica que los valores en el eje x (frecuencia) no tienen error, esto en la práctica no es cierto ya que se ha usado el AD9833 para generar las frecuencias, este módulo incluye un reloj de 25 MHz que según el fabricante puede alcanzar una resolución de 0.1Hz [3], por lo tanto la señal generada sí tiene un cierto margen de incertidumbre dado en principio por este valor de

0.1Hz, es decir la séptima cifra significativa.

Se propone pues el uso de la técnica de ajuste “distancia de regresión ortogonal” (Orthogonal Distance Regression, ODR) [23] ya que esta busca minimizar la distancia ortogonal de la curva con la de ajuste [25], de modo que tanto los valores en X como los valores en Y tienen una cierta incertidumbre, y la misma se toma en cuenta dentro del algoritmo. El nuevo método de ajuste usa los errores de las medidas de frecuencia y voltaje para hacer un “Ajuste por Mínimos Cuadrados Ponderados”, esto quiere decir que las medidas con menor error tienen más peso en el ajuste y viceversa. Esto es matemáticamente óptimo porque minimiza la probabilidad de que el ruido aleatorio desvíe el centro del pico. En el apéndice D se encuentra la explicación detallada de como funciona el ODR y se deduce la ecuación de la incertidumbre asociada al valor de ajuste f_0 arrojado por el ODR, dada por:

$$\text{Var}(f_0) \approx \frac{8l\gamma^5\sigma_y^2}{NA^2\pi} \quad (3.20)$$

donde l es la mitad del ancho del barrido, N la cantidad de puntos, σ_y^2 el valor del error de la medida en en eje vertical, considerando que todos los puntos tienen igual incertidumbre; mientras que γ y A son los parámetros de ajuste de la curva. La ecuación 3.20 depende fuertemente de la forma de la curva. Una curva estrecha y alta tiene menor incertidumbre. Por otro lado, la l se puede reescribir considerando el paso p , que es la diferencia en frecuencia entre un punto y el siguiente, es decir el paso en el barrido de frecuencia:

$$l = \frac{N}{2} p \quad (3.21)$$

$$\Rightarrow \text{Var}(f_0) \approx \frac{4p\gamma^5\sigma_y^2}{A^2\pi} \quad (3.22)$$

Esta nueva ecuación demuestra que tener un valor de frecuencia de resonancia estimado confiable depende no solo de la forma de la curva sino tambien de lo pequeños que sean los pasos. Evaluamos pues cuál debe ser el tamaño de los pasos para una curva como la obtenida hasta ahora, por ejemplo la incluida en la figura 3.20, de modo que f_0 tenga una confianza hasta de 10 cifras significativas.

$$\sigma_{f_0} = \sqrt{\text{Var}(f_0)} < f_0 \times 10^{-10} = 425,930 \times 10^{-10} \approx 4,26 \times 10^{-5} \text{ Hz} \quad (3.23)$$

$$\sqrt{\frac{4p\gamma^5\sigma_y^2}{A^2\pi}} < 4,26 \times 10^{-5} \Rightarrow p < \frac{(4,26 \times 10^{-5})^2 A^2 \pi}{4\gamma^5\sigma_y^2} \quad (19)$$

$$p < 2,167 \times 10^{-6} \text{ Hz} = 2,167 \text{ } \mu\text{Hz} \quad (3.24)$$

este valor está muy por debajo de lo que es capaz de generar el AD9833, incluso si se le hace modificaciones en su reloj de cristal. Podemos concluir que el camino para mejorar la precisión pasa por hacer más alta y más estrecha la curva de resonancia.

3.7. Propuestas de mejoras

En el marco del uso de un circuito resonante, se plantean a continuación algunas propuestas que cambian total o parcialmente el experimento y que se cree que pueden mejorar los resultados obtenidos hasta ahora.

3.7.1. Aplicación de la corriente por inducción

El mayor problema de los circuitos que se realizaron es su poca estrecha curva de resonancia, para mejorar esto se necesita disminuir la pérdida de energía, es decir que el circuito sea más eficiente. Con el fin de lograrlo se propone seccionar el circuito en tres partes: una que genera la señal, una que resuena (RLC) y otra que lee la respuesta, y la conexión entre estas tres sería por medio de inducción y no por cables físicos, algo como lo que se hace en el Massachusetts Institute of Technology [17]. La ejecución de este experimento requiere manufacturar a medida la bobina del circuito LC pero también las correctas bobinas para las otras dos partes del circuito, para garantizar que la inducción se dé de la mejor manera posible. Una ventaja de esta configuración es que permite simplificar el circuito que hemos trabajado, ya que los dos amplificadores de voltaje ya no serían necesarios si se contruyen unas bobinas que permitan aumentar el voltaje en la medida adecuada.

Concretamente en la referencia [17] se plantea usar un osciloscopio para medir la respuesta del LC en serie, esto simplifica aun más el experimento disminuyendo la pérdida de energía.

3.7.2. Uso de Red pitaya

Se propone cambiar el Arduino UNO por la Red Pitaya STEMLab 125-14. Este es un sofisticado y compacto equipo que puede sustituir las funciones del generador AD9833 y del Arduino UNO, y con un desempeño mejor que el de ambos. En la tabla 3.4 se puede

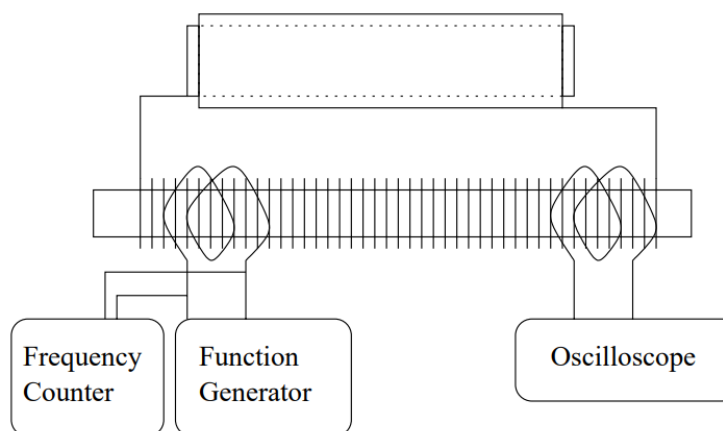


Figura 3.22: Circuito resonante por inducción propuesto en [17]

ver una comparativa entre Red Pitaya y el AD9833, considerando las características más importantes para nuestro experimento. Vemos que en cuanto a la resolución son parecidos, sin embargo la gran diferencia de voltaje y potencia de salida puede permitirnos prescindir del primer amplificador, lo cual simplifica el circuito y a su vez debería mejorar el factor Q .

Tabla 3.4: Comparativa técnica entre la plataforma Red Pitaya [21] y el generador AD9833 [3].

	Red Pitaya STEMLab 125-14	AD9833 (MCLK=25MHz)
Tipo	DDS + DAC 14 bits	DDS + DAC 10 bits
Reloj interno	125 MHz	25 MHz (externo)
Acumulador de fase	32 bits	28 bits
Tabla SIN ROM	14 bits	12 bits de fase $\rightarrow$ 10 bits amplitud
Voltaje pico pico	2 V	0.6 V
Impedancia de salida	50 Ω (estándar)	Alta (requiere buffer)
Potencia de salida	Moderada	Baja
Armonicos relativos	$\approx 0.1\%$	$\approx 0.16\%$
Resolución	≈ 0.03 Hz	≈ 0.1 Hz

Esta placa es como un arduino, en el sentido de que se puede programar para que haga lo que el usuario desee pero de más alta gama; si el arduino está hecho pensando en los entusiastas de la electrónica esta placa Red Pitaya STEMLab 125-14 es para usarse en laboratorios donde se necesitan mayores prestaciones de sus equipos electrónicos; y la diferencia entre ambos se refleja en el precio: mientras que un Arudino ronda los \$ 50 esta placa más sofisticada cuesta sobre los \$ 400.

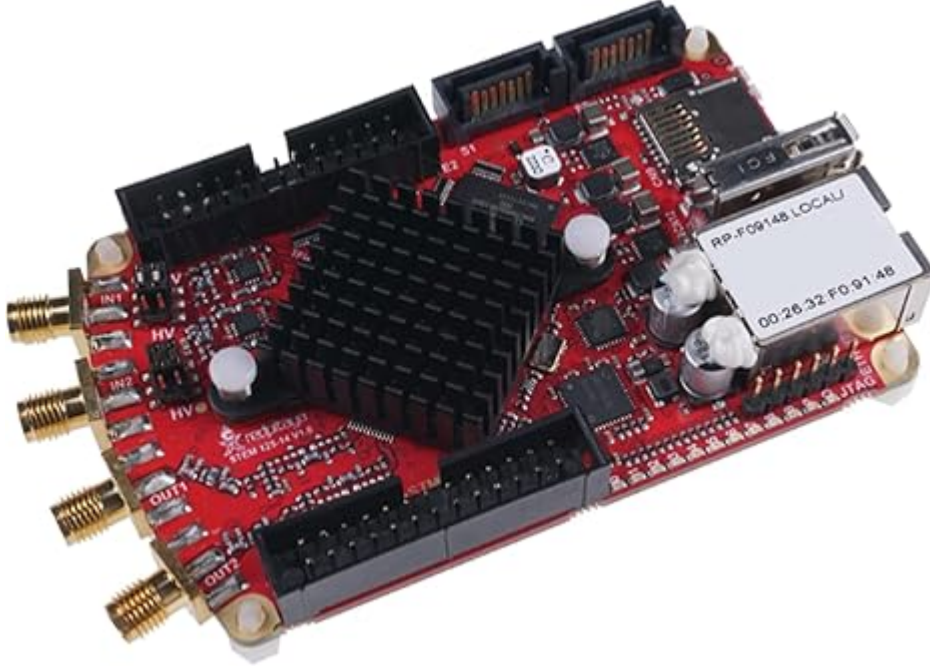


Figura 3.23: Foto referencial de Red Pitaya STEMLab 125-14

3.7.2.1. Simplificar más el circuito

Parte de la propuesta de usar la Red Pitaya STEMLab 125-14 pasa porque la misma funciona como un osciloscopio, esto abre la posibilidad de simplificar aun más el circuito eliminando toda la parte encargada de rectificar el voltaje, de modo que la Red Pitaya lea directamente la respuesta senoidal del RLC y a partir de un ajuste se determine la amplitud de esa sinusoidal para usarse como dato de voltaje en el barrido de frecuencia.

Calculemos pues si este planteamiento usando la Red Pitaya es suficiente para alcanzar la precisión necesaria. consideremos que el ajuste se hace para la función:

$$V(t) = a \sin(2\pi f t + \phi) + B \quad (3.25)$$

Si bien es de esperar que esta configuración mejore la forma de la curva de respuesta; vamos a usar aquí como datos la curva anterior (figura 3.20), ya que es el peor escenario. Buscamos ahora responder a la siguiente pregunta ¿Qué valor de precisión en el eje y se necesita para alcanzar las 10 cifras de confianza en f_0 ?

$$4,26 \times 10^{-5} > \sqrt{\frac{4p\gamma^5\sigma_y^2}{A^2\pi}} \Rightarrow \sigma_y < \sqrt{\frac{(4,26 \times 10^{-5})^2 A^2 \pi}{4p\gamma^5}} \quad (3.26)$$

$$\sigma_y < 1,32 \times 10^{-7} \quad (3.27)$$

Donde se usó como paso $p = 0.03$ Hz y los valores de la curva contenidos en la tabla 3.3. El valor en (3.27) es lo que habría que tener de incertidumbre en los valores de amplitud de voltaje estimados para poder llegar a la precisión que requerimos. Entonces ¿es posible llegar a dicho valor con el ajuste de la curva sinusoidal usando la Red Pitaya?.

Si el ajuste de la sinusoidal se hace con Python y mínimos cuadrados para la función (3.25) la desviación estándar del parámetro estimado a es:

$$\sigma_a = \sqrt{[\mathbb{J}^T \mathbb{J}]_{00}^{-1} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n (V_{\text{obs},i} - V_{\text{calc},i})^2}{n-4}} \quad (3.28)$$

La matriz involucrada es:

$$[\mathbb{J}\mathbb{J}] = \begin{pmatrix} n/2 & -\frac{an\pi}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{an\pi}{2} & \frac{\pi^2 a^2 n}{3}(8\pi^2 - 3) & a^2 n \pi^2 & 0 \\ 0 & a^2 n \pi^2 & \frac{a^2 n}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & n \end{pmatrix} \quad (3.29)$$

Donde n son la cantidad de datos, y están distribuidos de forma uniforme sobre un intervalo de tiempo que es igual a un número entero de ciclos. Esto permite estimar:

$$\left([\mathbb{J}^T \mathbb{J}]^{-1}\right)_{aa} = \frac{1}{[\mathbb{J}^T \mathbb{J}]_{aa} - \mathbf{c}^T \mathbb{B}^{-1} \mathbf{c}} = \frac{1}{\frac{n}{2} - n \cdot 0,02} \approx \frac{2,08}{n} \quad (3.30)$$

Volviendo a (3.28), falta estimar el término de la sumatoria el cual nos dice cuánto se alejan los datos de la curva; reescribimos:

$$\sigma_a = \sqrt{\left([\mathbb{J}^T \mathbb{J}]^{-1}\right)_{aa} \cdot \frac{\sigma_r}{n-4}} \quad \text{con} \quad \sigma_r = \sum_{i=1}^n (V_{\text{obs},i} - V_{\text{calc},i})^2 \quad (23)$$

Este σ_r se ve afectado por tres factores: el generador de funciones y el aparato que hará el muestreo de los datos; en nuestro caso ambos son la Red Pitaya; y el tercer factor es directamente el montaje del circuito.

El ADC del Red Pitaya (en configuración de bajo voltaje) tiene una resolución de 14 bits con un rango de fondo de escala de 2 V (± 1 V). Con esto podemos calcular el LSB

(*Least Significant Bit*) que es el voltaje equivalente de cada una de las 2^{14} divisiones:

$$\text{LSB} = \frac{2000 \text{ mV}}{16384} \approx 0,122 \text{ mV} \quad (3.31)$$

Por el redondeo se asume un error uniformemente distribuido, cuya varianza e incertidumbre estándar de cuantización asociada (σ_q) son:

$$\sigma_q^2 = \frac{\text{LSB}^2}{12} \Rightarrow \sigma_q = \frac{\text{LSB}}{\sqrt{12}} \approx 0,035 \text{ mV} = 3,5 \times 10^{-5} \text{ mV} \quad (3.32)$$

Por otro lado el generador introduce ruido por los armónicos; concretamente se tienen armónicos de amplitud relativa 0.1 %. Entonces la desviación estándar del error que introduce este factor es:

$$\sigma_{\text{THD}} = \frac{0,001 \cdot a}{\sqrt{2}} = 3,25 \times 10^{-4} \text{ V} \quad (3.33)$$

Entonces la desviación estándar debida a los residuos nos queda como:

$$\sigma_r = \sqrt{\sigma_q^2 + \sigma_{\text{THD}}^2 + \sigma_{\text{ruido circuito}}^2} \quad (3.34)$$

Si hacemos el ruido introducido por el circuito cero, entonces tenemos una inecuación:

$$\sigma_r > \sqrt{(0,35 \times 10^{-4})^2 + (3,25 \times 10^{-4})^2} \approx 3,27 \times 10^{-4} \quad (3.35)$$

Entonces la ecuación 3.28 queda:

$$\sigma_a > \sqrt{\frac{2,08}{n} \cdot \frac{3,27 \times 10^{-4}}{n-4}} \quad (3.36)$$

Cuando n tiende a infinito, la dependencia de $n-4$ tiende a n así que

$$\sigma_a > \frac{1}{n} \sqrt{2,08 \cdot 3,27 \times 10^{-4}} \approx 0,026/n \quad (3.37)$$

Ahora evaluamos el n necesario para que $\sigma_a \approx 1,32 \times 10^{-7}$

$$n > 0.026/1,32 \times 10^{-7} \approx 197000 \text{ Datos} \quad (3.38)$$

Para dimensionar este número, tomemos en cuenta que la tasa de muestreo de Red Pitaya es de 125 MSPS (Mega muestras por segundo) y su buffer predeterminado es de 16,384 muestras [21], sin embargo es posible activar el modo de DMA, acceso directo de memoria, lo que va a permitir escribir a una tasa de 125 MHz en la memoria RAM del

equipo, esta memoria es por defecto de 512 MB. Entonces la cantidad de datos representa un porcentaje ínfimo de la memoria disponible, esto implica que es posible superar con creces el umbral mínimo dado por ecuación 3.38.

Otra ventaja de Red Pitaya es que puede correr python de forma nativa, esto junto con su memoria RAM nos va a permitir implementar el programa que hace el barrido de frecuencias junto con la recolección de los datos y el ajuste por ODR directamente en la placa, sin necesidad de computadora. Puede además conectarse con una batería comercial tipo “Power Bank” que le suministre 5 V a 2 A estables, y colocarse completamente dentro del módulo estabilizador.

En conclusión, hacer el experimento con Red Pitaya STEMLab 125-14 va a simplificar mucho la complejidad de lo que se ha venido hablando, la mayoría de las partes de las que se habla en la sección 3.3 no van a ser necesarias, solo el módulo de estabilización permanecería, de modo que a la placa quedarán únicamente conectados los componentes resonantes: resistencia, inductor y capacitador.

3.7.3. Pulso

Es posible replantear toda la forma de medir la respuesta del circuito resonante, en lugar de utilizar un barrido de frecuencia usar un único pulso y mostrar toda la respuesta del circuito resonante. La curva esperada sería una señal sinusoidal amortiguada, la cual puede ser predicha matemáticamente usando la ecuación diferencial que determina el comportamiento del circuito RLC en particular que se vaya a utilizar. Es prácticamente seguro de que la ecuación resultante se va a poder escribir usando la frecuencia de resonancia, con la ecuación $f_0 = 1/2\pi\sqrt{LC}$. La ventaja de este planteamiento es que simplifica mucho el circuito a estudiar, sin embargo es un cambio prácticamente total del experimento.

CAPÍTULO IV

EXPERIMENTOS PROPUESTOS

Se plantean dos experimentos adicionales. Uno que es una continuación del experimento II y consiste en enviarlo al espacio para que pueda medir en entornos con múltiples valores de gravedad. Y otro de medición directa pero de frecuencia y de la longitud de onda de un láser.

4.1. Circuito LC en el espacio

De funcionar un equipo como el descrito en el capítulo 3, que mida la frecuencia de resonancia muy precisamente de forma autónoma, y que presente resultados favorables a la Hipótesis de Céspedes-Curé (HCC) en varios puntos de la superficie terrestre, el siguiente paso propuesto es el de encapsular el equipo y enviarlo al espacio. Concretamente se propone usar la Estación Espacial China (CSS por sus siglas en inglés), colocando todo el equipo en su interior por un periodo considerable de tiempo. La ventaja de esta estación frente a otras de su estilo es que desde su puesta en órbita en 2021 se ha movido entre los 340 y 450 Km sobre la superficie de la tierra [22], lo cual representa una variabilidad bastante grande en los valores de gravedad local que tiene. La idea es que el circuito permanezca en funcionamiento mientras la estación hace sus labores normales, así se obtendrán muchos puntos de frecuencia vs gravedad.

4.2. Medición de la velocidad de la luz con gran precisión

Esta propuesta es un retorno a la idea de medir de forma directa c en distintas localidades con gran precisión. Para ello se propone replicar alguno de los métodos más precisos registrados. Por ejemplo el experimento realizado en Canadá en 1979 [8], en esa ocasión se hizo una medición completamente independiente de la longitud de onda y la frecuencia de un láser de He-Ne estabilizado con metano (CH_4) para confirmar el valor de la velocidad

de la luz. El resultado obtenido tiene un margen de error de ± 1.9 m/s, a penas adecuado para demostrar la HCC. Hacer un experimento de este tipo implica una colaboración entre universidades que posean los equipos necesarios ya que no es un procedimiento que sea portable.

CONCLUSIONES

Se realizaron dos experimentos para medir los efectos de la densidad de energía gravitacional sobre la velocidad de la luz, uno directo y otro indirecto. El experimento de medición directa de c mediante un láser resultó notoriamente insuficiente para verificar la Hipótesis de Céspedes-Curé (HCC), dado que la velocidad de la luz se obtuvo con una precisión del 1 % en el mejor de los casos. Por ello, este enfoque directo con el equipamiento actual del laboratorio resulta erróneo. Por otro lado, el experimento II demostro ser una metodología más prometedora para aproximarse a la resolución infinitesimal que se exige en esta misión.

A su vez este segundo experimento, al ser un circuito resonante RLC, permitió el desarrollo de dos configuraciones distintas, una en paralelo y otra en serie. En terminos de dispersión y ajuste los mejores resultados de barrido se dieron con la conexión en paralelo, cuyo error relativo de la frecuencia de resonancia se ubicó en un mínimo de 0,0036 %, mientras que la conexión en serie desmejoró notablemente alcanzando un error del 0,34 %, dos órdenes de magnitud por encima.

La idea de medir el cambio de la frecuencia de resonancia del circuito, implica que las condiciones del equipo se mantengan constante en cada medición, aquí entra la importancia del modulo de estabilización. En este trabajo se alcanzó a estabilizar la temperatura de un contenedor de forma satisfactoria por varias semanas, en un valor promedio de $(36,5 \pm 0,4)^{\circ}\text{C}$ un resultado para nada despreciable considerando la simplicidad del circuito autónomo que lo regula.

Otra parte importante es el módulo de automatización, que garantiza la disminución del error humano en cada barrido de frecuencia. Permitted obtener algunas curvas suaves, sobretudo para barridos con anchos de decenas de miles de Hz. Sin embargo, las falencias del hardware seleccionado se hacen evidente tanto en la anchura de la curva como en la dispersion de los datos que aparece al disminuir el tamaño de los pasos. Los equipos electrónicos usados en el experimento son del tipo comercial, los mismos se caracterizan por un rendimiento adecuado a un precio bajo, lo cuál es suficiente para proyectos recreativos pero no para un proyecto científico de alta precisión como el planteado aquí. Características como la potencia de salida, resolución, voltaje pico a pico y frecuencia del reloj interno, en

el generador de funciones AD9833, y la resolución de los bits, en el caso del ADC ADS1115, pueden verse modestas cuando las comparamos con otras opciones de hardware orientado a investigación científica.

Los resultados presentados fueron tratados con un ajuste ordinario de mínimos cuadrados, el cual resulta matemáticamente insuficiente porque asume que el eje x (en este caso la frecuencia) no tiene error. Se planteó el uso de Distancia de regresión ortogonal (ODR) ya que pondera correctamente los errores en ambos ejes, así mismo se demostró que la incertidumbre de la frecuencia de resonancia calculada, $Var(f_0)$, depende tanto de la estrechez de la curva como de la disminución milimétrica del tamaño del paso en el barrido, lo que deja un margen de mejora para el experimento en esa dirección.

Para concluir, es necesario recalcar que el objetivo de hacer mediciones precisas en tres localidades no puedo alcanzarse. El experimento II fue el que estuvo más cerca de permitirlo, con prototipos que fueron estables en barridos macro pero que aun no alcanzaron la resolución necesaria de la novena cifra significativa, requerida para diferenciar los efectos de HCC en las alturas de las localidades escogidas. Algunas de las soluciones propuestas buscan simplificar el aparetaje, con ideas como: aplicar la señal al circuito RLC mediante inducción, esto disminuiría la pérdida de energía y mejoraría la estrechez de la curva; y sustituir varios de los componentes por la Red Pitaya STEMLab 125-14, la cual también elimina la necesidad de amplificadores y rectificadores de voltaje. Por último, conviene señalar que la aplicación de la HCC a los datos reportados por Ramdani [20] en el Capítulo I ofrece indicios claros de que esta hipótesis explicaría la aparente correlación entre el valor local de g y las mediciones históricas de alta precisión de c . En consecuencia, si bien en esta investigación no fue posible demostrarlo de manera definitiva, el planteamiento permanece como una interrogante abierta que merece mayor exploración.

REFERENCIAS

- [1] *A Possible Scalar Term Describing Energy Density in the Gravitational Field*.
https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/Numbers/Math/Mathematical_Thinking/possible_scalar_terms.htm.
- [2] Ahmadi, Aphrodite y Wheeler, Richard: *Physics 357 Laboratory Manual*, 2015^a edición, 2015. <https://facultyweb.cortland.edu/douglas.armstead/S15/intermediate/Lab5SpeedOfLight.pdf>, Unpublished; Accessed on 2025-06-24.
- [3] Analog Devices: *Low Power, 12.65 mW, 2.3 V to 5.5 V, Programmable Waveform Generator Data Sheet AD9833*. Analog Devices, Inc., Norwood, MA, USA, 2018. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9833.pdf>, Rev. F.
- [4] Anderson, John D., Campbell, James K., Ekelund, John E., Ellis, Jordan y Jordan, James F.: *Anomalous Orbital-Energy Changes Observed during Spacecraft Flybys of Earth*. Phys. Rev. Lett., 100:091102, Mar 2008. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.100.091102>.
- [5] Anderson, John D., Laing, Philip A., Lau, Eunice L., Liu, Anthony S., Nieto, Michael Martin y Turyshev, Slava G.: *Indication, from Pioneer 10/11, Galileo, and Ulysses Data, of an Apparent Anomalous, Weak, Long-Range Acceleration*. Phys. Rev. Lett., 81:2858–2861, Oct 1998. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.81.2858>.
- [6] Anderson, John D., Laing, Philip A., Lau, Eunice L., Liu, Anthony S., Nieto, Michael Martin y Turyshev, Slava G.: *Study of the anomalous acceleration of Pioneer 10 and 11*. Phys. Rev. D, 65:082004, Apr 2002. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.65.082004>.
- [7] Aslakson, Carl I.: *The Velocity of Light*. The International Hydrographic Review, 41(1), Jun. 2015. <https://journals.lib.unb.ca/index.php/ihr/article/view/24143>.

- [8] Baird, K. M., Smith, D. S. y Whitford, B. G.: *Confirmation of the currently accepted value 299 792 458 metres per second for the speed of light*. Optics Communications, 31(3):367–368, December 1979.
- [9] Carroll, B.W. y Ostlie, D.A.: *An Introduction to Modern Astrophysics*. Cambridge University Press, 2017, ISBN 9781108422161. <https://books.google.hn/books?id=PY0wDwAAQBAJ>.
- [10] Cespédes-Curé, Jorge: *Einstein on Trial or Metaphysical Principles of Natural Philosophy*. Ramsey Laboratory, Incorporated, 2002, ISBN 0-9713873-0-3.
- [11] Evenson, K. M., Wells, J. S., Petersen, F. R., Danielson, B. L., Day, G. W., Barger, R. L. y Hall, J. L.: *Speed of Light from Direct Frequency and Wavelength Measurements of the Methane-Stabilized Laser*. Physical Review Letters, 29:1346, 1972.
- [12] Figueroa, Douglas, Guerrero, Luis E., Hernández, María E., Sanchez, Alfredo, Suarez, Neri, Marciano, A, Escalona, Rafael y Greaves, Eduardo: *Laboratorio 3 de Física*. Universidad Simón Bolívar, 4ª edición, 2023. Edición Digital.
- [13] French, A.P.: *Vibraciones y ondas*. Curso de Física Del M.I.T Series. Editorial Reverté, 1974, ISBN 9788429140989. <https://books.google.co.ve/books?id=yJjCwhP9wMkC>.
- [14] Greaves, E. D.: *NASA's astonishing evidence that c is not constant: The pioneer anomaly*, 2007. <https://arxiv.org/abs/physics/0701130>.
- [15] Greaves, Eduardo, Bracho, Carlos y Mikoss, Imre: *A Solution to the Flyby Anomaly Riddle*. Progress in physics, 16:49–57, Abril 2020.
- [16] Greaves, Eduardo D.: *Propiedades del Espacio Vacío con Campos Gravitacionales: Experiencias Propuestas*. 2017.
- [17] Massachusetts Institute of Technology, Physics Department: *An Electrical Measurement of the Speed of Light*. Junior Physics Laboratory Experiment #007, 2001. <https://web.mit.edu/8.13/www/JLEperiments/JLExp007.pdf>, Accessed on 2025-06-24.
- [18] Nieto, Michael Martin y Anderson, John D.: *Earth flyby anomalies*. Physics Today, 62(10):76–77, Octubre 2009, ISSN 1945-0699. <http://dx.doi.org/10.1063/1.3248495>.

- [19] Orihuela, Nuris: *Comunicación personal*, 2022. Profesora, Escuela de Geología, minas y geofísica de la facultad de ingeniería en Universidad Central de Venezuela.
- [20] Ramdani, F.: *Gravity Constraints on the Measurements of the Speed of Light*. International Journal of Astronomy and Astrophysics, 9:265–273, Mar 2019. <https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=94860>.
- [21] Red Pitaya d.o.o.: *STEMlab 125-14 Hardware Documentation*. https://redpitaya.readthedocs.io/en/latest/developerGuide/hardware/ORIG_GEN/125-14/top.html, 2026. Accedido el 21 de junio de 2026.
- [22] Science and Technology Daily: *A Look Inside China Space Station*. Science and Technology Daily, jun 2022. <https://pt.china-embassy.gov.cn/kjjl/202208/P020220831805597892710.pdf>, Disponibilizado por la Embajada de la República Popular China en la República Portuguesa. Accedido el 28 de agosto de 2026.
- [23] SciPy Developers: *scipy.odr — Orthogonal Distance Regression — SciPy documentation*. <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/odr.html>. Accedido: abril 2026.
- [24] SciPy Developers: *scipy.optimize.curve_fit — SciPy documentation*. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.curve_fit.html. Accedido: abril 2026.
- [25] Tutorialspoint: *SciPy — Orthogonal Distance Regression (ODR)*. https://www.tutorialspoint.com/scipy/scipy_odr.htm. Accedido: abril 2026.
- [26] Young, H.D., Freedman, R.A. y Ford, A.L.: *Sears and Zemansky's University Physics*. Número v. 2 en *Addison-Wesley series in physics*. Pearson Addison Wesley, 2004, ISBN 9780805387667. https://books.google.com/books?id=A_aCPwAACAAJ.

APÉNDICE A

CÓDIGO ARDUINO

El programa cargado en el Arduino UNO cumple tres funciones principales: generar la señal sinusoidal de barrido a través del módulo AD9833, adquirir la respuesta del circuito resonante mediante el convertidor analógico-digital ADS1115, y transmitir los datos de frecuencia y voltaje a la computadora por el puerto serial. El ciclo se repite tantas veces como la PC lo indique enviando los parámetros de un nuevo barrido.

A.1. Librerías y configuración de pines

Se emplean cuatro librerías externas: `SPI.h` y `MD_AD9833.h` para controlar el generador de funciones AD9833 por SPI de software, y `Wire.h` junto con `Adafruit_ADS1X15.h` para comunicarse con el ADS1115 por el protocolo de comunicación I²C (*Inter-Integrated Circuit*).

Los pines 13, 12 y 11 están asignados a las líneas de datos, reloj y habilitación del AD9833 respectivamente. El pin digital 9 controla la base del transistor PNP que descarga el capacitor del módulo de lectura; al ser de tipo PNP, una señal HIGH mantiene el transistor apagado y una señal LOW lo enciende.

Las características del barrido quedan definidas por tres variables de punto flotante: la frecuencia de inicio `f`, la frecuencia final `f_final` y el incremento entre pasos `f_inc`. Estos valores no están fijados en el código sino que son enviados por la PC antes de cada barrido, lo que permite modificar el rango y la resolución sin reprogramar el Arduino.

A.2. Inicialización

La función `setup()` inicializa la comunicación serial a 115200 baudios, el módulo AD9833 (incluyendo un reset para asegurar un estado conocido), y el ADS1115 con una ganancia de `GAIN_EIGHT` (± 0.512 V, resolución de 0.015625 mV/bit), elegida para adecuar

el rango del ADC al nivel de voltaje esperado a la salida del módulo de lectura. El transistor se deja inicialmente apagado y se envía el mensaje `Arduino listo` por serial para confirmar a la PC que el sistema está operativo.

A.3. Ciclo principal

La función `loop()` opera en dos bloques. En el primero, si hay datos disponibles en el puerto serial, se leen los tres parámetros del barrido separados por comas y terminados en salto de línea (`f`, `f_final`, `f_inc`), y se activa la bandera `procesandoDatos`.

En el segundo bloque, activo mientras `procesandoDatos` sea verdadero y `f < f_final`, se ejecuta el siguiente ciclo para cada punto del barrido:

1. Se configura el AD9833 para generar la frecuencia `f` y se espera 100 ms para que la señal en el circuito se estabilice.
2. Se realiza una lectura en el canal 2 del ADS1115 y se convierte a voltios con `computeVolts`.
3. Se transmite por serial una línea con el formato `f,voltaje`, con cuatro y seis cifras decimales respectivamente.
4. Se enciende el transistor durante 100 ms para descargar el capacitor del rectificador y luego se apaga, asegurando que cada punto del barrido sea una medición independiente.
5. Se incrementa `f` en `f_inc` y se espera 50 ms antes de la siguiente iteración.

Al alcanzar `f_final`, la bandera se desactiva y el programa queda a la espera de un nuevo conjunto de parámetros por parte de la PC.

APÉNDICE B

TRATAMIENTO DE LOS DATOS CON PYTHON

El software desarrollado en Python para este experimento se divide en dos programas independientes: uno que sirve de interfaz gráfica para controlar el Arduino y guardar los datos del barrido, y otro que toma esos datos y ajusta la curva de resonancia para extraer la frecuencia f_0 .

B.1. Programa de control del Arduino

Este programa implementa una interfaz gráfica sencilla utilizando la biblioteca `tkinter`, mediante la cual el usuario introduce los tres parámetros del barrido: la frecuencia inicial, la frecuencia final y el incremento de frecuencia, todos en Hz. A partir de estos valores, el programa calcula y muestra el número de pasos N que tendrá el barrido según

$$N = \frac{f_{\text{final}} - f}{f_{\text{inc}}} \quad (\text{B.1})$$

permitiendo al usuario estimar el tiempo que tomará el experimento antes de iniciarlo. Adicionalmente se solicita el nombre con el que se guardará el archivo de salida, al cual se le añade automáticamente la extensión `.csv`.

Al presionar el botón de inicio, el programa establece la comunicación con el Arduino por el puerto serial COM4 a 115200 baudios y espera el mensaje de confirmación `“Arduino listo”`. Una vez confirmada la conexión, transmite los tres parámetros en una sola línea con el formato `f,f_final,f_inc\n`. A partir de ese momento, el programa entra en un bucle de lectura en el que recibe línea a línea los pares de valores `frecuencia,voltaje` enviados por el Arduino, los convierte a número de punto flotante y los escribe en el archivo CSV con los encabezados `Frecuencia` y `Voltaje`. El bucle continúa hasta que se han recibido tantos puntos como pasos N tiene el barrido, momento en el que se cierra el puerto serial y se notifica al usuario mediante una ventana emergente.

La comunicación con el Arduino se ejecuta en un hilo secundario mediante la biblioteca

`threading`, de modo que la interfaz gráfica permanece activa y no se congela mientras el barrido está en curso.

B.2. Programa de ajuste de la curva

Una vez concluido el barrido, el archivo CSV resultante se procesa con un segundo programa cuyo objetivo es ajustar una función lorentziana a los datos y extraer la frecuencia de resonancia f_0 junto con su incertidumbre.

El programa lee el archivo con la biblioteca `pandas` y extrae las columnas de frecuencia y voltaje como arreglos de NumPy. Antes del ajuste se aplica un filtro que elimina cualquier valor no finito (NaN o infinito) que pueda haber quedado registrado por errores de lectura del ADC, garantizando que `curve_fit` opere sobre datos limpios.

B.2.1. Función de ajuste

La función utilizada para el ajuste es una lorentziana de la forma

$$F(f) = \frac{A}{(f - f_0)^2 + \gamma^2} + \text{offset} \quad (\text{B.2})$$

donde A es una constante de amplitud, f_0 es la frecuencia de resonancia (posición del máximo), γ es el semiancho del pico y `offset` es un nivel de fondo constante. Esta función corresponde a la forma esperada para la respuesta en voltaje del circuito resonante discutida en el capítulo III.

B.2.2. Estimación automática de parámetros iniciales

Dado que `curve_fit` es sensible a los valores iniciales [24], el programa estima automáticamente los cuatro parámetros de partida en lugar de fijarlos manualmente. El nivel de fondo se estima como el percentil 10 del voltaje medido, para evitar que valores atípicos distorsionen la estimación. La frecuencia central f_0 se aproxima por la frecuencia a la que se observa el voltaje máximo. El semiancho γ se estima a partir del ancho a media altura (FWHM) del pico: se identifican los puntos cuyo voltaje supera la mitad de la altura neta sobre el fondo y se toma la mitad de la separación entre el primero y el último de esos puntos. Finalmente, la amplitud A se estima de la relación $A \approx (V_{\text{máx}} - \text{offset}) \cdot \gamma^2$, que se desprende directamente de la ecuación D.3 evaluada en $f = f_0$.

B.2.3. Ajuste y estimación de incertidumbres con `curve_fit`

La función `curve_fit` de la biblioteca `scipy.optimize` ajusta los parámetros de un modelo no lineal a datos experimentales minimizando la suma de cuadrados de los residuos

$$S(\boldsymbol{\theta}) = \sum_i [y_i - L(f_i; \boldsymbol{\theta})]^2 \quad (\text{B.3})$$

donde $\boldsymbol{\theta} = (A, f_0, \gamma, \text{offset})$ es el vector de parámetros y (f_i, y_i) son los datos medidos. Para resolver este problema de mínimos cuadrados no lineales, `curve_fit` utiliza por defecto el algoritmo de Levenberg-Marquardt, que interpola entre el método de descenso por gradiente y el método de Gauss-Newton, combinando la robustez del primero con la velocidad de convergencia del segundo. La función devuelve el vector de parámetros óptimos `popt` y la matriz de covarianza estimada `pcov`; los elementos diagonales de esta matriz son las varianzas de cada parámetro, de modo que los errores estándar se obtienen como $\sigma_i = \sqrt{(\text{pcov})_{ii}}$. En el programa se fijan cotas inferiores de cero para A , f_0 y γ , lo que restringe la búsqueda al dominio físicamente válido. El número máximo de evaluaciones de la función se fija en 20000 para dar al algoritmo suficiente margen en casos en que la curva presente ruido elevado.

Una vez obtenidos los parámetros, el programa genera una gráfica que superpone los datos originales y la curva ajustada, e imprime en consola los valores de A , f_0 , γ y `offset` junto con sus errores estándar, siendo f_0 y su incertidumbre los resultados de interés experimental.

APÉNDICE C

ESQUEMÁTICO COMPLETO DEL CIRCUITO RESONANTE EN SERIE

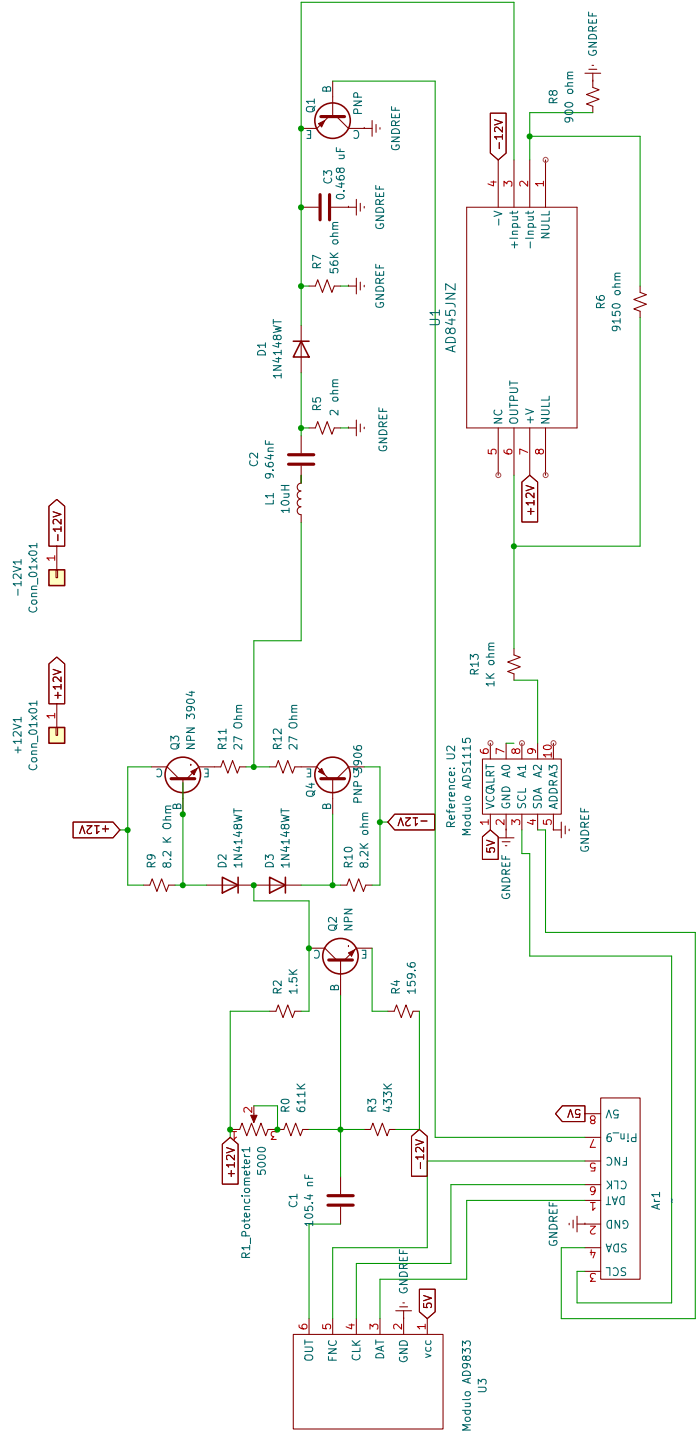


Figura C.1: Diagrama esquemático completo del prototipo conectado en serie diseñado en KiCad.

APÉNDICE D

MATEMÁTICA DETRÁS DEL AJUSTE POR ODR

D.1. ODR — Regresión Ortogonal de Distancias: ¿cómo funciona?

El ajuste usando ODR busca los parámetros β y las correcciones δ_i que minimicen la suma ponderada de los cuadrados de los errores de ambas variables. Dicha función a minimizar es:

$$S = \sum_{i=1}^N \left(\frac{\epsilon_i^2}{d_{y_i}^2} + \frac{\delta_i^2}{d_{x_i}^2} \right) \quad (\text{D.1})$$

de modo que si la función de ajuste es F , entonces se cumplen las siguientes restricciones para cada punto i :

$$y_i - \epsilon_i = F(x_i - \delta_i, \beta) \quad (\text{D.2})$$

donde

- ϵ_i : corrección a cada y_i medido.
- δ_i : corrección a cada x_i medido.
- d_{x_i}, d_{y_i} : desviaciones estándar (o pesos) que representan la incertidumbre de los datos.

En nuestro caso la función F es la función Lorentziana:

$$F(x) = \frac{A}{(x - x_0)^2 + \gamma^2} + \text{offset} \quad (\text{D.3})$$

de modo que los parámetros de ajuste están dados por el vector

$$\beta = (x_0, A, \gamma, \text{offset}) \quad (\text{D.4})$$

En `scipy`, con la función `RealData(x, y, sx=sx, sy=sy)` se incluyen los valores del error de medición asociado a cada punto x_i e y_i como los correspondientes pesos en la ecuación de sumatoria D.1:

$$d_{x_i} = s_{x_i} \quad \text{y} \quad d_{y_i} = s_{y_i} \quad (\text{D.5})$$

de modo que un punto con un error asociado muy grande contribuye menos que uno con error menor, ya que la relación es inversa. Esto garantiza que los puntos más precisos tengan una aproximación de la curva de ajuste más cercana a ellos.

D.1.1. Ajuste de β

El ODR en `scipy` usa una versión modificada del algoritmo Levenberg-Marquardt, el cual hace de forma simultánea lo siguiente:

1. **Estima los errores** de cada punto x_i , es decir el valor δ_i que se aleja la curva ajustada al punto x_i .
2. **Linealización:** Se trabaja con la expansión de Taylor de primer orden de la función f al rededor de la solución β y δ en evaluación.
3. **Resolución del Sistema:** Como este algoritmo trata las correcciones δ_i como incógnitas adicionales, se plantea un sistema de ecuaciones de $4 + N$ incógnitas. Este se consigue al sustituir (D.2) en (D.1) y aplicar la versión linealizada de la función F . Aquí podemos definir:

$$r_i = y_i - F(x_i, \hat{\beta}) \quad \text{residuo con el punto actual} \quad (5.1)$$

$$j_i^T = \left. \frac{\partial F}{\partial \beta^T} \right|_{x_i, \hat{\beta}} \quad \text{fila } i \text{ del jacobiano, vector } 1 \times p \quad (5.2)$$

$$d_i = \left. \frac{\partial F}{\partial x} \right|_{x_i, \hat{\beta}} \quad \text{sensibilidad local en } x \quad (5.3)$$

$$\Delta \beta = \beta - \hat{\beta} \quad \text{paso de actualización} \quad (5.4)$$

(Los elementos (5.2)–(5.4) son los parámetros de la expansión de Taylor.)

Así, la sustitución de la linealización queda:

$$S \approx \sum_{i=1}^N \left[\frac{(r_i - j_i^T \Delta \boldsymbol{\beta} + d_i \delta_i)^2}{\sigma_{y_i}^2} + \frac{\delta_i^2}{\sigma_{x_i}^2} \right] \quad (\text{D.6})$$

Buscando eliminar a δ_i se asume que $\partial S / \partial \delta_i = 0$, lo cual permite reescribir:

$$\delta_i = \frac{d_i \sigma_{x_i}^2}{\sigma_{y_i}^2 + d_i^2 \sigma_{x_i}^2} (r_i - j_i^T \Delta \boldsymbol{\beta}) \quad (\text{D.7})$$

Así que al sustituir (D.7) en (D.6) se tiene:

$$S_{\text{red}}(\Delta \boldsymbol{\beta}) = \sum_{i=1}^N \frac{(r_i - j_i^T \Delta \boldsymbol{\beta})^2}{\sigma_{y_i}^2 + d_i^2 \sigma_{x_i}^2} \quad (\text{D.8})$$

Aquí se puede definir el **peso efectivo** de cada punto como

$$w_i = \frac{1}{\sigma_{y_i}^2 + d_i^2 \sigma_{x_i}^2} \quad (\text{D.9})$$

entonces

$$S_{\text{red}}(\Delta \boldsymbol{\beta}) = \sum_{i=1}^N w_i (r_i - j_i^T \Delta \boldsymbol{\beta})^2 \quad (\text{D.10})$$

Esto último es lo que se conoce con un problema de mínimos cuadrados ponderados en $\Delta \boldsymbol{\beta}$.

Por último se hace la minimización considerando $\partial S_{\text{red}} / \partial \Delta \boldsymbol{\beta} = 0$ pero de forma matricial, de modo que el sistema de ecuaciones que se resuelve es:

$$(\mathbb{J}^T W \mathbb{J} + \lambda \text{diag}(\mathbb{J}^T W \mathbb{J})) \begin{pmatrix} \Delta \boldsymbol{\beta} \\ \Delta \boldsymbol{\delta} \end{pmatrix} = -\mathbb{J}^T W \mathbf{r} \quad (\text{D.11})$$

Note que el término que tiene λ es un término de regularización agregado por Levenberg-Marquardt, el cual penaliza los pasos grandes. En (D.11) tenemos:

- $\mathbb{J}$: la matriz Jacobiana ($N \times p$)
- W : la matriz de pesos ($N \times N$)
- $\mathbf{r}$: residuos $N \times 1$
- $\Delta \boldsymbol{\beta}$: corrección a los parámetros ($p \times 1$)

D.2. Confiabilidad del resultado del ODR

La matriz de covarianza es la herramienta que usa `scipy` para determinar que tan confiables son los parámetros encontrados. Normalmente esta matriz contiene en su diagonal la varianza de cada parámetro; así la raíz cuadrada de estos valores son los errores estándar que arroja `scipy`. Y en el resto de los elementos de la matriz está la covarianza o correlación entre los parámetros:

$$\text{Cov} = \begin{pmatrix} \text{Var}(\beta_1) & \text{Cov}(\beta_1, \beta_2) \\ \text{Cov}(\beta_2, \beta_1) & \text{Var}(\beta_2) \end{pmatrix} \quad (\text{D.12})$$

Para el caso que estamos tratando, la matriz de covarianza está dada por:

$$\text{Cov}(\hat{\beta}) = (\mathbb{J}^T W \mathbb{J})^{-1} \quad (\text{D.13})$$

A nosotros nos interesa un solo elemento de esa matriz: la varianza de x_0 . Para poder calcularla sin hacer la inversa explícitamente podemos descomponer la matriz por bloques:

$$\mathbb{J}^T W \mathbb{J} = \begin{pmatrix} [\mathbb{J}^T W \mathbb{J}]_{x_0 x_0} & \mathbf{c}^T \\ \mathbf{c} & \mathbb{B} \end{pmatrix} \quad (\text{D.14})$$

donde $[\mathbb{J}^T W \mathbb{J}]_{x_0 x_0}$ es justamente el elemento correspondiente al parámetro x_0 que nos interesa, $\mathbf{c}$ es el vector de acoplamiento de x_0 con los otros 3 parámetros, y $\mathbb{B}$ la submatriz 3×3 que contiene el resto de elementos.

Complemento de Schur

Sea M una matriz cuadrada con dimensiones $(n + m) \times (n + m)$ partida en bloques más pequeñas:

$$M_{(n+m) \times (n+m)} = \begin{pmatrix} A_{n \times n} & B_{n \times m} \\ C_{m \times n} & D_{m \times m} \end{pmatrix} \quad (\text{D.15})$$

Con D invertible, se define el complemento de Schur del bloque D de la matriz M como $A - BD^{-1}C = S$. Se tiene que:

$$[M^{-1}]_{11} = S^{-1} \quad (\text{D.16})$$

Entonces esta propiedad la podemos usar para obtener el elemento que necesitamos:

$$\text{Var}(x_0) = \left[(\mathbb{J}^T W \mathbb{J})^{-1} \right]_{x_0 x_0} = \frac{1}{[\mathbb{J}^T W \mathbb{J}]_{x_0 x_0} - \mathbf{c}^T \mathbb{B}^{-1} \mathbf{c}} \quad (\text{D.17})$$

D.2.1. Elementos del Jacobiano

Ahora escribimos todos los elementos del jacobiano. Para la diagonal de $\mathbb{J}$ hacemos las derivadas parciales de (D.3), con el fin de simplificar introducimos la siguiente notación:

$$u_i = x_i - x_0 \quad D_i = u_i^2 + \gamma^2 \quad (\text{D.18})$$

así derivamos parcialmente:

$$\mathbb{J}_{i,x_0} = \frac{2A u_i}{D_i^2} \quad \mathbb{J}_{i,A} = \frac{1}{D_i} \quad \mathbb{J}_{i,\gamma} = \frac{-2A \gamma}{D_i^2} \quad \mathbb{J}_{i,\text{off}} = 1 \quad (\text{D.19})$$

Como $\mathbb{J}^T W \mathbb{J}$ es 4×4 simétrica, entonces tiene 10 elementos independientes. Para cada elemento se cumple:

$$[\mathbb{J}^T W \mathbb{J}]_{ab} = \sum_{i=1}^N w_i \mathbb{J}_{i,a} \mathbb{J}_{i,b} \quad (\text{D.20})$$

entonces en la diagonal:

$$\begin{aligned} [\mathbb{J}^T W \mathbb{J}]_{x_0 x_0} &= \sum_{i=1}^N \frac{4A^2 u_i^2}{D_i^4} w_i & [\mathbb{J}^T W \mathbb{J}]_{AA} &= \sum_{i=1}^N \frac{w_i}{D_i^2} \\ [\mathbb{J}^T W \mathbb{J}]_{\gamma\gamma} &= \sum_{i=1}^N \frac{-4A^2 \gamma^2}{D_i^4} w_i & [\mathbb{J}^T W \mathbb{J}]_{\text{off off}} &= \sum_{i=1}^N w_i \end{aligned} \quad (\text{D.21})$$

y el resto de elementos

$$\begin{aligned} [\mathbb{J}^T W \mathbb{J}]_{Ax_0} &= \sum_{i=1}^N \frac{2A u_i w_i}{D_i^3} & [\mathbb{J}^T W \mathbb{J}]_{A\gamma} &= \sum_{i=1}^N \frac{-2A \gamma w_i}{D_i^3} \\ [\mathbb{J}^T W \mathbb{J}]_{A \text{ off}} &= \sum_{i=1}^N \frac{w_i}{D_i} & [\mathbb{J}^T W \mathbb{J}]_{x_0 \gamma} &= \sum_{i=1}^N \frac{-4A^2 \gamma u_i w_i}{D_i^4} \\ [\mathbb{J}^T W \mathbb{J}]_{x_0 \text{ off}} &= \sum_{i=1}^N \frac{2A u_i w_i}{D_i^2} & [\mathbb{J}^T W \mathbb{J}]_{\gamma \text{ off}} &= \sum_{i=1}^N \frac{-2A \gamma w_i}{D_i^2} \end{aligned} \quad (\text{D.22})$$

D.2.1.1. Consideraciones

Digamos que los errores son homogéneos: $\sigma_{x_i} = \sigma_x$, $\sigma_{y_i} = \sigma_y$. Esto implica en el experimento que todos los puntos se midieron con igual precisión, lo cual es de esperar normalmente si se usa el mismo instrumento para todas las medidas. Asumimos también una distribución uniforme de los N puntos entre $x_0 - l$ y $x_0 + l$. Por último, en el límite continuo las sumas se convierten en integrales:

$$\sum_{i=1}^N w_i \mathbb{J}_{i,a} \mathbb{J}_{i,b} \approx \frac{N}{2l} \int_{-l}^l w(u) \mathbb{J}_a(u) \mathbb{J}_b(u) du \quad (\text{D.23})$$

Para los pesos recordamos que $w_i = \frac{1}{\sigma_{y_i}^2 + d_i^2 \sigma_{x_i}^2}$; si consideramos (5.4):

$$d_i = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x_i} = \frac{-2A u_i}{D_i^2} = \frac{4A^2 u^2}{(u^2 + \gamma^2)^4} \quad (\text{D.24})$$

entonces si $|u| \gg \gamma$ se tiene que $d_i \rightarrow 0 \therefore w_i \approx \frac{1}{\sigma_y^2}$, y si $u \approx 0$ también $d_i \rightarrow 0$ y $w \rightarrow 1/\sigma_y^2$, así que asumimos la sustitución de $w_i \approx 1/\sigma_y^2$ como una aproximación.

Para resolver las integrales se hace el cambio $u = \gamma \tan \theta$, lo cual permite resolver las integrales de forma directa:

$$I_n = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{du}{(u^2 + \gamma^2)^n} = \frac{\pi}{\gamma^{2n-1}} \frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!} \quad (\text{D.25})$$

Las 4 primeras soluciones son:

$$I_1 = \frac{\pi}{\gamma} \quad I_2 = \frac{\pi}{2\gamma^3} \quad I_3 = \frac{3\pi}{8\gamma^5} \quad I_4 = \frac{5\pi}{16\gamma^7} \quad (\text{D.26})$$

La otra integral que aparece tiene u en el numerador; sin embargo al ser simétrica la Lorentziana en u , las potencias impares se anulan:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{u^{2k+1}}{(u^2 + \gamma^2)^n} du = 0 \quad (\text{D.27})$$

D.2.2. Matriz final de $\mathbb{J}^T W \mathbb{J}$

Usando las consideraciones anteriores, integrando las ecuaciones D.21:

$$[\mathbb{J}^T W \mathbb{J}]_{x_0 x_0} \approx \frac{N A^2 \pi}{8 l \sigma_y^2 \gamma^5} \quad (\text{D.28})$$

$$[\mathbb{J}^T W \mathbb{J}]_{AA} \approx \frac{N \pi}{2 l \sigma_y^2 \gamma} \quad (\text{D.29})$$

$$[\mathbb{J}^T W \mathbb{J}]_{\gamma\gamma} \approx -\frac{5}{8} \frac{A^2 N \pi}{\sigma_y^2 l \gamma^5} \quad (\text{D.30})$$

$$[\mathbb{J}^T W \mathbb{J}]_{\text{off off}} = \frac{N}{\sigma_y^2} \quad (\text{D.31})$$

y en las ecuaciones D.22:

$$[\mathbb{J}^T W \mathbb{J}]_{Ax_0} \approx 0 \quad (\text{D.32})$$

$$[\mathbb{J}^T W \mathbb{J}]_{A \text{ off}} \approx \frac{N}{\sigma_y^2 2l} \cdot \frac{\pi}{\gamma} \quad (\text{D.33})$$

$$[\mathbb{J}^T W \mathbb{J}]_{x_0 \text{ off}} \approx 0 \quad (\text{D.34})$$

$$[\mathbb{J}^T W \mathbb{J}]_{A\gamma} \approx -\frac{3}{4} \frac{A N \pi}{\sigma_y^2 l \gamma^4} \quad (\text{D.35})$$

$$[\mathbb{J}^T W \mathbb{J}]_{x_0 \gamma} \approx 0 \quad (\text{D.36})$$

$$[\mathbb{J}^T W \mathbb{J}]_{\gamma \text{ off}} \approx -\frac{A N \pi}{2 \sigma_y^2 l \gamma^2} \quad (\text{D.37})$$

Entonces la matriz $\mathbb{J}^T W \mathbb{J}$ es:

$$\mathbb{J}^T W \mathbb{J} \approx \frac{N}{\sigma_y^2} \begin{pmatrix} \frac{A^2 \pi}{8 l \gamma^5} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\pi}{2 l \gamma} & \frac{-3 A \pi}{4 l \gamma^4} & \frac{\pi}{4 l \gamma} \\ 0 & \frac{-3 A \pi}{4 l \gamma^4} & \frac{-5 A^2 \pi}{8 l \gamma^5} & \frac{-A \pi}{2 l \gamma^2} \\ 0 & \frac{\pi}{4 l \gamma} & \frac{-A \pi}{2 l \gamma^2} & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{D.38})$$

D.2.3. Aplicando el complemento de Schur

Vemos que debido a la simetría de la Lorentziana, el vector $\mathbf{c}$ solo tiene ceros; por lo tanto el complemento de Schur (D.17) queda así:

$$\text{Var}(x_0) = \left[(\mathbb{J}^T W \mathbb{J})^{-1} \right]_{x_0 x_0} = \frac{1}{[\mathbb{J}^T W \mathbb{J}]_{x_0 x_0} - \mathbf{c}^T \mathbb{B}^{-1} \mathbf{c}} = \frac{1}{[\mathbb{J}^T W \mathbb{J}]_{x_0 x_0}} \quad (\text{D.39})$$

$$\boxed{\text{Var}(x_0) = \frac{1}{\frac{N}{\sigma_y^2} \cdot \frac{A^2 \pi}{8l\gamma^5}} = \frac{8l\gamma^5 \sigma_y^2}{NA^2 \pi}} \quad (\text{D.40})$$

Para que este resultado sea cierto es necesario que:

- Todos los errores originales de las medidas sean iguales.
- Los N puntos estén distribuidos de forma simétrica a cada lado del máximo de la curva.
- Así mismo los puntos se distribuyen desde $x_0 - l$ hasta $x_0 + l$, donde l es lo suficientemente grande para abarcar parte de la curva que se hace cero (esto para que la aproximación $w_i \approx 1/\sigma_y^2$ tenga sentido, al igual que la integración en el infinito).
- La curva sí tenga una forma simétrica, es decir que los datos se ajusten bien a la curva de Lorentz.